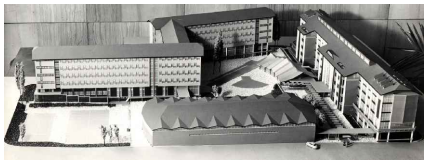
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

TITOLO DEL DOCUMENTO:

STRUTTURE
RELAZIONE GEOTECNICA

SCALA -

CODICE:

Commessa	Fase	Disciplina	Set	Livello	Numero	Revisione
C1088	E	ST	REP	00	003	R00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
R00	12.10.2026	Emissione	M.G.	D.D.	R.F.

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE 6
1.1 DESCRIZIONE DEL COMPLESSO 10
1.2 DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO IN ESAME 12
1.3 DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA COMMITTENZA 17
2 METODO DI CALCOLO 18
2.1 CEMENTO ARMATO 18
2.2 ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA 18
2.3 UNIONI METALLICHE 18
3 CODICI DI CALCOLO 19
3.1 MIDAS GEN PLUS/ADVANCED 19
3.2 VCA - SLU 19
3.3 MICROSOFT EXCEL 19
3.4 DICHIARAZIONI DI CUI § 10.2 DM 17/01/2018 20
3.4.1 Tipo di analisi svolta 20
3.4.2 Affidabilità dei Codici di Calcolo 20
3.4.3 Validazione dei Codici di Calcolo 20
3.4.4 Modalità di presentazione dei risultati 20
3.4.5 Informazioni generali sull'elaborazione 20
3.4.6 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati 21
4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 22
5 ESTRATTO COLLAUDO E CERTIFICATO DI IDONEITÀ' STATICA 23
6 METODO DI VERIFICA SISMICA SU EDIFICI ESISTENTI E LIVELLO DI CONOSCENZA 27
6.1 CRITERI DI VERIFICA 27
6.2 CONOSCENZA DELL'EDIFICIO 28
6.3 LIVELLO DI CONOSCENZA RAGGIUNTO 29
7 RIEPILOGO DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI STRUTTURALI ANNO 2018 30
7.1 TIPOLOGIA PROVE 30
7.1.1 Rilievo geometrico elementi strutturali 30
7.1.2 Prove di durezza 30
7.1.3 Prelievo e prove a trazione di barre armatura 31
7.1.4 Prove di compressione su carote di calcestruzzo 31
7.1.5 Prove su calcestruzzo con metodo SonReb 32
8 RIEPILOGO DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI STRUTTURALI E PROVE ANNO 2026 33
8.1 TIPOLOGIA E UBICAZIONE PROVE 33
8.1.1 Saggio completo del solaio 34
8.1.2 Scarifica e rilievo armature 36
8.1.3 Videoendoscopie 38

9 CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 39
9.1 MATERIALI ESISTENTI 39
9.1.1 Prove a trazione barre d'armatura 39
9.1.2 Prove di compressione su carote di calcestruzzo 40
9.1.3 Prove con metodo Sonreb 41
9.1.4 Elaborazione prove su calcestruzzo 42
9.1.5 Riepilogo delle caratteristiche dei materiali esistenti 43
9.1.5.1 Calcestruzzo 43
9.1.5.2 Acciaio d'armatura 44
9.2 MATERIALI NUOVI 45
9.2.1 Calcestruzzo 45
9.2.2 Acciaio d'armatura 45
9.2.3 Acciaio profili 45
9.2.4 Bulloni 46
9.2.5 Malta per allettamenti 46
9.2.6 Inghisaggio chimico 46
10 RIEPILOGO CAMPAGNA INDAGINI GEOLOGICHE 47
10.1 STRATIGRAFIA TERRENO 47
10.2 PROVE PENETROMETRICHE 48
10.3 PROVE M.A.S.W. 49
11 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO 50
11.1 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 50
11.2 CATEGORIA TOPOGRAFICA 50
12 ANALISI DEI CARICHI 51
12.1 PESO PROPRIO G_1 51
12.2 PESO PERMANENTE PORTATO G_2 52
12.3 CARICO ACCIDENTALE Q_K 53
12.4 NEVE 54
12.5 VENTO 55
12.6 CARICHI DOVUTI A SISMA (D.M.2018) 58
12.6.1 Vita nominale di progetto 58
12.6.2 Classe d'uso 58
12.6.3 Periodo di riferimento per l'azione sismica 59
12.6.4 Riepilogo parametri sismici 59
12.6.5 Stima del fattore di comportamento 61
12.6.6 Spettro di risposta di progetto SLV 61
12.7 COMBINAZIONI DI CARICO 62
12.7.1 Sismica 62
13 RIEPILOGO DEI RISULTATI DI VULNERABILITÀ SISMICA 63

14 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 64
14.1 STRATEGIA DI INTERVENTO 64
14.2 NUOVE PARETI IN C.A. 65
14.3 NUOVI CONTROVENTI IN ACCIAIO 65
14.4 NUOVI ELEMENTI SHOCK-TRANSMITTERS E PIASTRE A TAGLIO 65
14.5 ALLARGAMENTO GIUNTI PORZIONE CENTRALE 65
14.6 CONTROPARETI IN C.A. 65
14.7 RINGROSSO PILASTRI 65
14.8 NUOVE FONDAZIONI SUPERFICIALI 65
15 MODELLAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO 66
15.1 ANALISI NUMERICA SVOLTA 66
15.2 DESCRIZIONE DEL MODELLO NUMERICO GLOBALE 66
15.3 ANALISI MODALE E MASSE PARTECIPANTI 71
16 VERIFICA DELLE FONDAZIONI – LATO TERRENO 76
16.1 PORTATA GEOTECNICA 76
16.2 VERIFICA PRESSIONE 77
16.3 VERIFICA SOLLEVAMENTO 78

1 INTRODUZIONE

Il complesso immobiliare di proprietà dell'università di Bergamo, di cui fa pare l'edificio C oggetto dell'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, si trova a Bergamo in Via dello Statuto 21.

Si riportano le immagini per una corretta localizzazione dell'opera in oggetto.



localizzazione del complesso sito in Via dello Statuto



Ubicazione del complesso



Localizzazione dei corpi del Campus Corpo A (Azzurro) – Corpo B (Giallo) – Corpo C (Rosso)

Si riporta l'ubicazione dell'edificio C oggetto dell'intervento e alcune immagini per la sua identificazione.



Individuazione fabbricato oggetto del servizio – Edificio C





Viste 3D

1.1 DESCRIZIONE DEL COMPLESSO

Il complesso immobiliare in esame, denominato originariamente come "Istituto San Marco di Bergamo", venne realizzato dalla società milanese "La Serenella" tra il 1960 e il 1972 su progetto dell'architetto Gigi Ghò.

Il progetto, sviluppato sul modello anglosassone di campus scolastico, comprendeva:

- Aule e laboratori per l'insegnamento;
- Una residenza per l'alloggio degli studenti dotata di mensa ed infermeria;
- Un centro ricreativo con piscina e campi da gioco;
- Un'aula magna.

Gli edifici sono così distribuiti:

- Sul lato Sud del lotto si trova il corpo destinato alle aule e uffici (1960);
- verso est si trova l'edificio Residenza degli studenti (1972) caratterizzato da impianto irregolare, spezzato in tre diverse parti, che segue l'andamento irregolare del lotto;
- l'aula magna (1964) e il centro per le attività sportive (1965), caratterizzati entrambi da una copertura ondulata dal profilo spezzato.

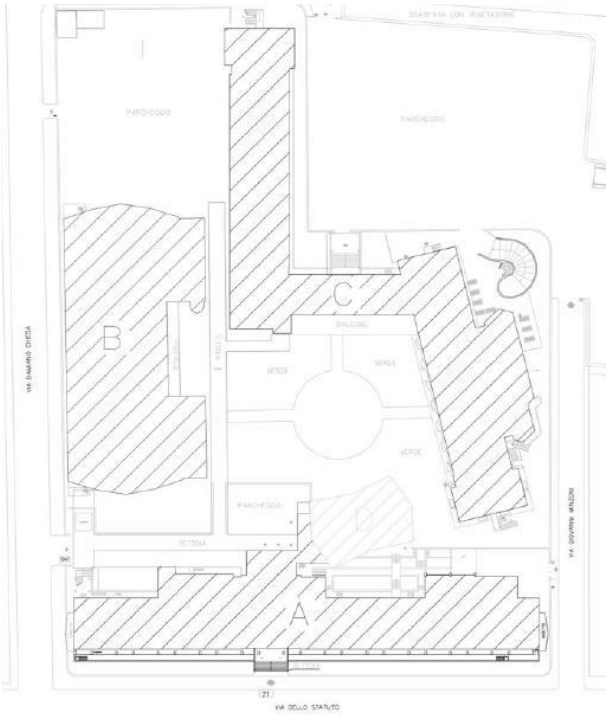
Il 1° dicembre 1984 l'Istituto San Marco diventa sede dell'Accademia della Guardia di Finanza e vengono riorganizzate le funzioni all'interno degli edifici.

- Nel Corpo A (denominato Palazzina Comando), che si sviluppa per cinque piani fuori terra con un impianto rettangolare, vengono posizionati gli archivi, la biblioteca, le aule, gli uffici, gli appartamenti degli alti ufficiali;
- Il Corpo B (denominato Piscina e Palestra), che si sviluppa per un piano seminterrato e un piano fuori terra, viene adibito a invece centro sportivo;
- Il corpo C (denominato Palazzina Corsi), composto da cinque piani fuori terra e due piani interrati, mantiene la funzione del progetto originale di residenza.
  Nei due corpi d'ala vengono infatti posizionati gli alloggi e le camere degli allievi, collegate dal corpo centrale dove vengono posizionate le aree comuni e le sale giochi/bar. Nei piani interrati vengono posizionate invece le cucine, i vani tecnici, la mensa e altri spazi ricreativi.
- Nel corpo D si trova infine l'Aula Magna.

Tutte le strutture portanti degli edifici sono realizzate in cemento armato a vista e con tamponamenti in mattoni e clinker. Lo spazio degli impianti sportivi risulta invece retto da una sequenza di archi ribassati, caratterizzato quindi da volte sottili a sei vele che variamente inclinate disegnano la tensostruttura del tetto.

Il calcolo delle strutture fu ad opera degli ingegneri Favini e Deleidi.

Si riporta un estratto della planimetria generale:



Estratto planimetria del complesso

1.2 DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO IN ESAME

L'edificio oggetto dell'intervento appartiene al complesso immobiliare inizialmente denominato "Istituto San Marco" e successivamente sede dell'Accademia della Guardia di Finanza a partire dal 1984, progettato dall'architetto Gigi Ghò e completato nel 1972, come attesta il rilascio della "*Relazione di collaudo delle strutture in c.a*." deliberato in data 10 ottobre 1972 a cura del dott. ing. Sergio Tenni.

Ad oggi il fabbricato è denominato come "Edificio C" ed è di proprietà dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'edificio è caratterizzato da un impianto irregolare, composto dall'unione di tre blocchi a pianta rettangolare individuabili come due corpi d'ala e un corpo centrale. Si sviluppa per un piano interrato, un piano seminterrato e cinque piani fuori terra. L'area coperta del fabbricato è circa pari a 2250 mq.

La struttura è di tipo a telaio in calcestruzzo armato gettato in opera con travi rovesce di fondazione disposte su quattro file parallele per i corpi d'ala e su tre file nel corpo centrale. Il piano interrato è costituito invece da muri perimetrali di contenimento completi di setti di intercapedine, anch'essi poggianti su travi rovesce.

I pilastri in c.a. sono disposti su quattro file, due pilastri di spina e due pilastri perimetrali, nei corpi d'ala e su tre file nel corpo centrale. Sono inoltre presenti pareti in c.a. in corrispondenza dei vani scala, ascensore e montacarichi.

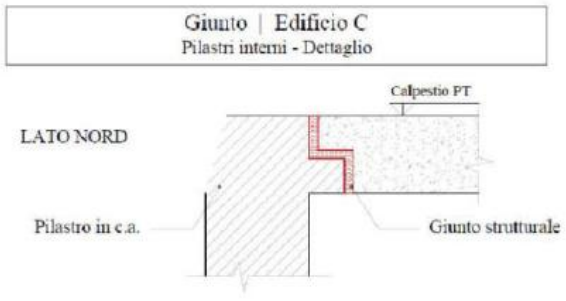
Gli impalcati e le relative strutture orizzontali primarie e secondarie sono composti da mensole, travi in spessore, travi fuori spessore ribassate e cordoli in c. a. gettato in opera.

Gli orizzontamenti sono in laterizio e calcestruzzo armato, completati in fase successiva con una caldana collaborante gettata in opera.

La copertura è a due falde ed è realizzata con una struttura composta da travi in c.a. e solai inclinati in laterocemento prefabbricati con caldana gettata in opera.

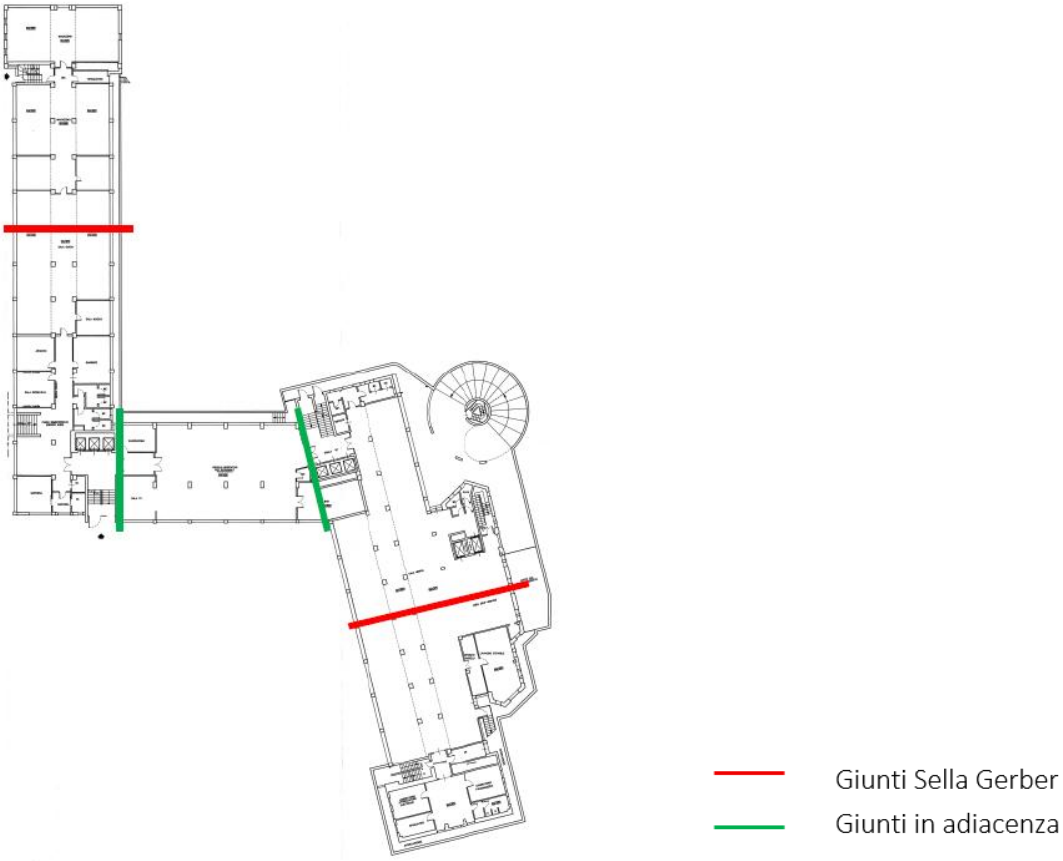
Si rileva inoltre la presenza di quattro giunti che suddividono strutturalmente l'edificio C. Si individuano:

- Due giunti strutturali con Sella Gerber come da schema tipologico



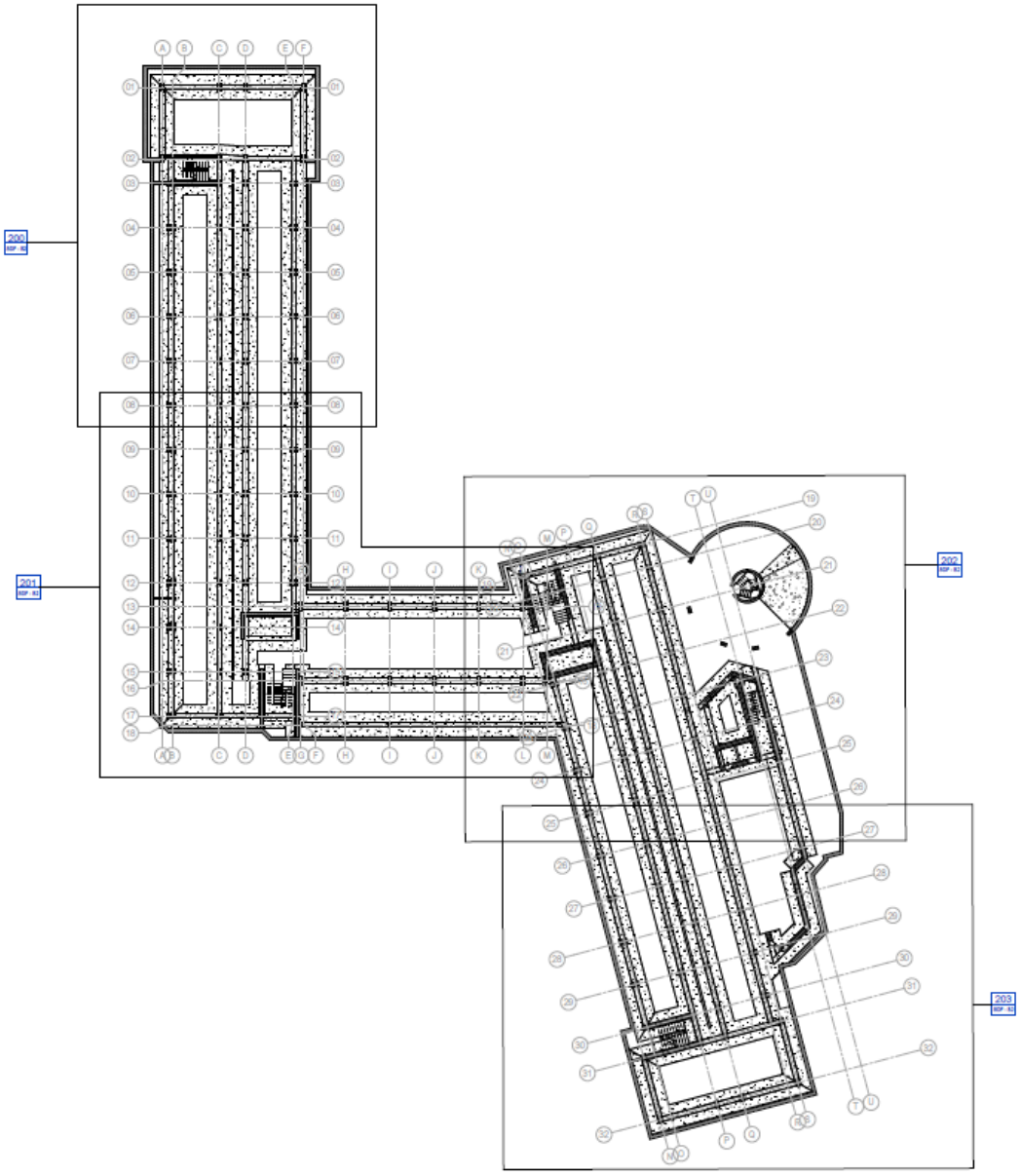
- Due giunti strutturali in adiacenza

Si riporta di seguito l'ubicazione dei giunti strutturali individuati.

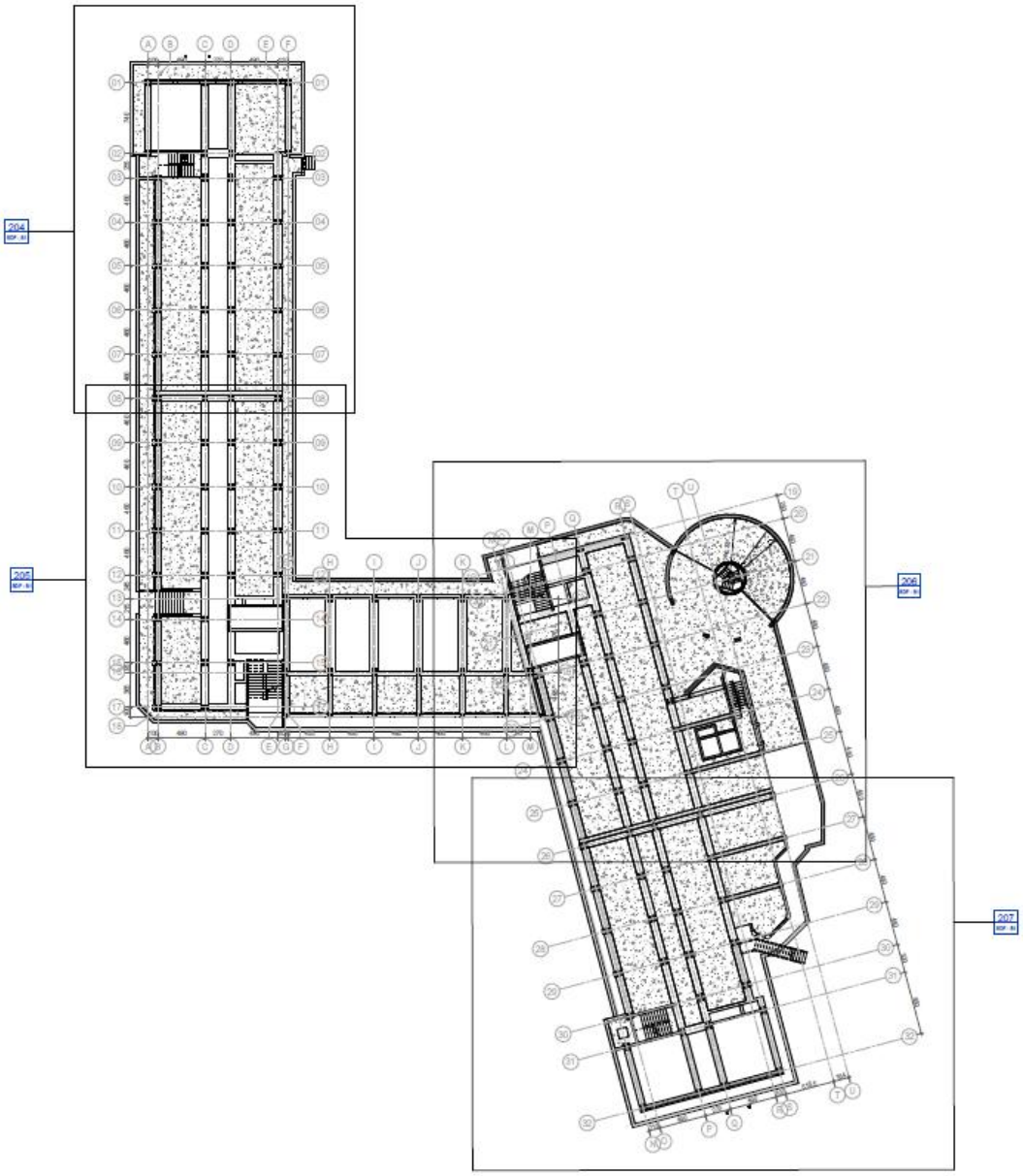


Identificazione giunti strutturali

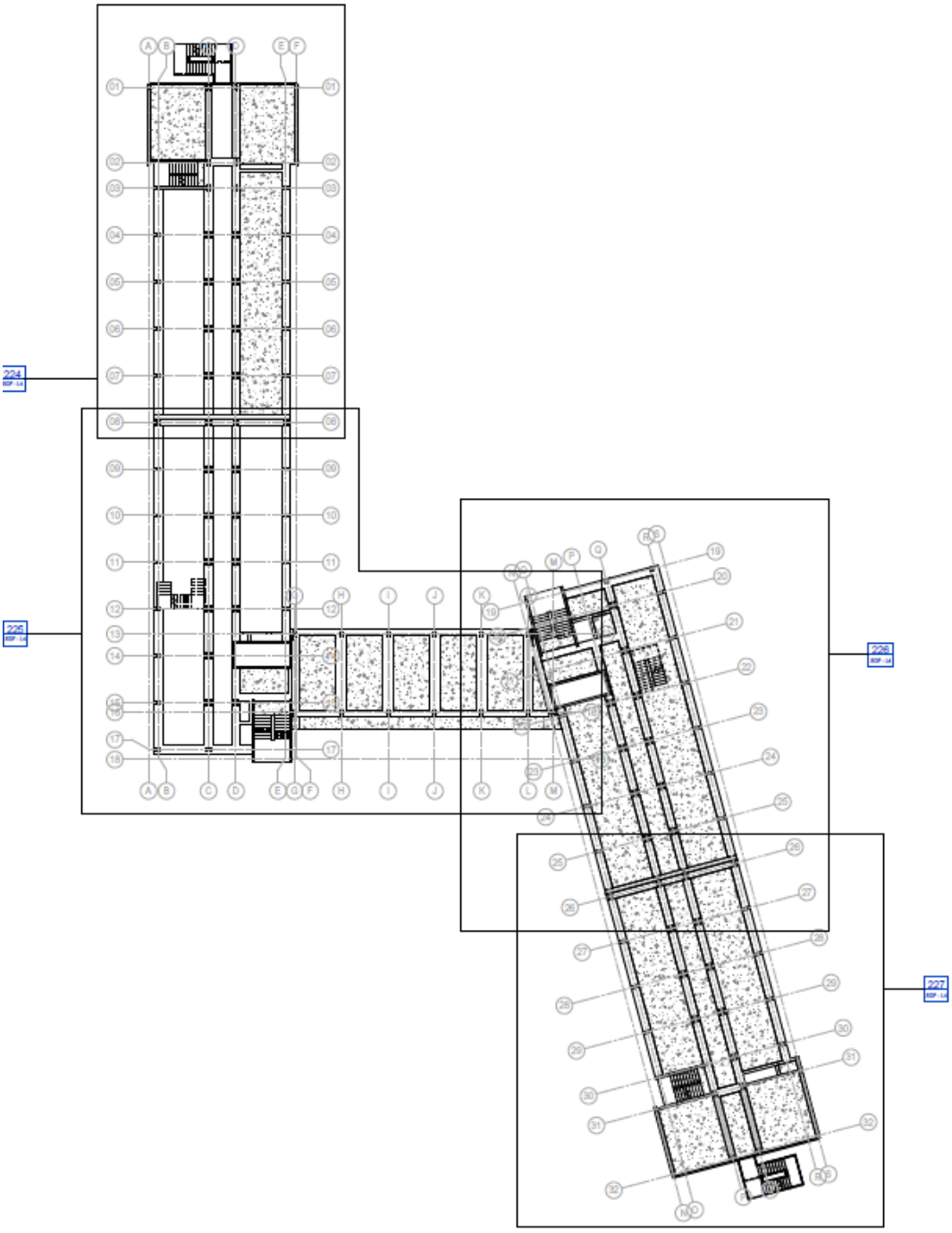
Si riportano di seguito alcuni estratti delle planimetrie dell'edificio, alle quali si rimanda per maggior completezza.



Estratto piano interrato



Estratto piano seminterrato



Estratto piano quarto

1.3 DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA COMMITTENZA

I documenti forniti dalla Committenza sono di seguito elencati:

- Identificazione dei fabbricati e relativa codifica;
- Rilievo geometrico in formato dwg;
- Due Diligence Strutturali;
- Valutazione di vulnerabilità sismica, certificato di idoneità statica e relativi allegati dell'edificio oggetto del presente servizio redatti nel 2018 da P&P Consulting Engineers studio associato;
- Progetto definitivo.

Inoltre, durante il corso delle indagini, la Stazione Appaltante ha messo a disposizione le indagini geologiche già effettuate nelle immediate adiacenze del fabbricato oggetto della presente.

2 METODO DI CALCOLO

Lo studio delle strutture è stato condotto secondo i metodi della scienza delle costruzioni supponendo i materiali elastici, omogenei ed isotropi.

La ricerca dei parametri di sollecitazione è stata fatta secondo le disposizioni di carico più gravose avvalendosi di codici di calcolo automatico per l'analisi strutturale secondo quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni".

Le verifiche di resistenza delle sezioni sono state eseguite secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite secondo quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni".

I coefficienti di sicurezza adottati sui materiali, concordemente con il D.M. 17/01/2018, sono assunti pari a:

2.1 CEMENTO ARMATO

SLU	Acciaio γ_s	Calcestruzzo γ_c
	1.15	1.50 per c.a. normale

2.2 ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

Tab. 4.2.VII - *Coefficienti di sicurezza per la resistenza delle membrature e la stabilità*

Resistenza delle Sezioni di Classe 1-2-3-4	$\gamma_{M0} = 1,05$
Resistenza all'instabilità delle membrature	$\gamma_{M1} = 1,05$
Resistenza all'instabilità delle membrature di ponti stradali e ferroviari	$\gamma_{M1} = 1,10$
Resistenza, nei riguardi della frattura, delle sezioni tese (indebolite dai fori)	$\gamma_{M2} = 1,25$

2.3 UNIONI METALLICHE

Tab. 4.2. XIV - *Coefficienti di sicurezza per la verifica delle unioni.*

Resistenza dei bulloni	$\gamma_{M2} = 1,25$
Resistenza dei chiodi	
Resistenza delle connessioni a perno	
Resistenza delle saldature a parziale penetrazione e a cordone d'angolo	
Resistenza dei piatti a contatto	
Resistenza a scorrimento: per SLU	$\gamma_{M3} = 1,25$
per SLE	$\gamma_{M3} = 1,10$
Resistenza delle connessioni a perno allo stato limite di esercizio	$\gamma_{M6,ser} = 1,0$
Precarico di bullone ad alta resistenza con serraggio controllato con serraggio non controllato	 $\gamma_{M7} = 1,0$ $\gamma_{M7} = 1,10$

3 CODICI DI CALCOLO

Tutti i codici di calcolo automatico utilizzati per il calcolo e la verifica delle strutture e la redazione della presente relazione di calcolo sono di sicura ed accertata validità e sono stati impiegati conformemente alle loro caratteristiche. Tale affermazione è suffragata dai seguenti elementi:

- grande diffusione del codice di calcolo sul mercato;
- storia consolidata del codice di calcolo (svariati anni di utilizzo);
- utilizzo delle versioni più aggiornate (dopo test);
- pratica d'uso frequente in studio.

In considerazione dei problemi in studio, caratterizzati da piccoli spostamenti e tensioni inferiori ai limiti elastici dei materiali, si è ritenuto sufficiente adottare una schematizzazione della geometria e dei materiali di tipo lineare con leggi elastiche e isotrope ed omogenee.

3.1 MIDAS GEN PLUS/ADVANCED

Programma di calcolo strutturale agli elementi finiti della "Midas Information Technology Co., Ltd". Esegue il calcolo di strutture spaziali composte da elementi mono- e/o bi- dimensionali anche con non linearità di materiale o con effetti dinamici. Questo software è composto da una suite di programmi per il calcolo strutturale FEM orientata alle necessità dell'ingegneria civile. Il programma è fra i più diffusi al mondo con svariate applicazioni e di comprovata affidabilità.

Specifiche tecniche:

Denominazione del software: MIDAs GEN 2023

Produttore del software: MIDAS IT Co. Ltd, Pangyo Seven Venture Valley, 633 Sampyeong-dong Bundang-gu, Seongnam, Gyeonggi 463-400 - Corea del Sud

Rivenditore del software: CSPFEA, via Zuccherificio 5/D, 35042, Este - Italy

https://www.cspfea.net/

Versione: 2026

Identificatore licenza: UD001-02941, U001-02831, U001-02832

Intestatario della licenza: ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL VIA LISBONA, 28 A PADOVA

3.2 VCA - SLU

Programma prodotti dall'ing. Piero Gelfi dell'Università di Brescia. Eseguono il calcolo e la verifica di sezioni in c.a., in acciaio e miste, muri di sostegno, ecc.

3.3 MICROSOFT EXCEL

Fogli Excel per l'esecuzione di calcoli semplici implementati direttamente su schemi e formule derivate dalla scienza delle costruzioni. Prima dell'utilizzo, il foglio Excel viene testato e verificato sia mediante calcolo manuale diretto, sia mediante confronto con altri programmi di calcolo.

- Versione software: Microsoft Office Excel 2016
- Licenza nr: licenza Office365

3.4 DICHIARAZIONI DI CUI § 10.2 DM 17/01/2018

Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo

Il seguente paragrafo riporta il giudizio di accettabilità relativa all'utilizzo dei codici di calcolo automatico utilizzati per il progetto in esame.

In particolare, in osservanza al § 10.2 del D.M. 17/01/2018, si dichiara quanto di seguito:

3.4.1 Tipo di analisi svolta

Come riportato al § "METODO DI CALCOLO", lo studio delle strutture è stato condotto secondo i metodi della scienza delle costruzioni supponendo i materiali elastici, omogenei ed isotropi.

La ricerca dei parametri di sollecitazione è stata fatta secondo le disposizioni di carico più gravose avvalendosi di codici di calcolo automatico per l'analisi strutturale secondo quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 "Norme Tecniche per le costruzioni".

Le verifiche di resistenza delle sezioni sono state eseguite secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite secondo quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 "Norme Tecniche per le costruzioni".

I coefficienti di sicurezza adottati sui materiali risultano concordi con il D.M. 17/01/2018.

3.4.2 Affidabilità dei Codici di Calcolo

Tutti i codici di calcolo di cui sopra sono stati utilizzati dopo un attento esame della documentazione a corredo del software, che ha consentito di valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita dal produttore e distributore del software, contiene inoltre una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l'elaborazione.

La società produttrice ha inoltre verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

3.4.3 Validazione dei Codici di Calcolo

Ad ulteriore verifica di validazione dei programmi utilizzati, gli svariati anni di utilizzo hanno permesso di verificare internamente la bontà dei vari codici di calcolo, confrontando fra loro i risultati ricavati in base a soluzioni teoriche, calcolo manuale diretto, utilizzo di diversi software, arrivando ad un giudizio positivo di affidabilità ed accuratezza.

3.4.4 Modalità di presentazione dei risultati

Le verifiche riportate nella presente costituiscono un estratto dei calcoli principali condotti sulle strutture principali presenti nell'opera in oggetto.

All'interno della relazione vengono per lo più omessi i tabulati prodotti con i programmi di calcolo automatico, riportando eventualmente solo alcune tabelle e schemi grafici riepilogativi. Per alcuni elementi, per completezza, essi sono riportati in allegato alla relazione di calcolo; in ogni caso essi risultano disponibili presso lo Studio per eventuale consultazione.

3.4.5 Informazioni generali sull'elaborazione

I programmi di calcolo utilizzati prevedono una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di eventuali errori di modellazione, del non rispetto delle limitazioni geometriche e di armatura, della presenza di elementi non verificati, dell'inosservanza di alcuni requisiti previsti dal DM18. Al termine di ciascuna analisi viene effettuato un controllo generale che identifica la correttezza degli spostamenti ottenuti, il rispetto dell'equilibrio fra azioni imposte e reazioni vincolari, ecc.

Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabulare, la quasi totalità dei dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale con le schematizzazioni assunte nella modellazione.

3.4.6 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

I risultati delle elaborazioni sono stati infine sottoposti a controlli che ne comprovano l'attendibilità e la correttezza. Tale valutazione ha compreso, fra l'altro:

- Verifiche di equilibrio tra reazioni vincolari e carichi applicati
- Comparazioni tra i risultati delle analisi e quelli di valutazioni semplificate, confronto con i risultati di modelli teorici, ecc Il confronto con i risultati di semplici calcoli manuali diretti (es. trave in semplice appoggio, trave continua, mensola a sbalzo, ecc
- Il confronto dei risultati ottenuti in fase di primo proporzionamento della struttura
- Il confronto fra calcolazioni effettuate con programmi differenti

Inoltre, sulla base delle procedure di qualità interne previste, i risultati sono stati controllati da un soggetto diverso che non ha preso direttamente parte alla progettazione, validandone così la correttezza.

In base a quando detto, si può quindi asserire che la progettazione condotta è risultata corretta e idonea al caso specifico, ritenendo validi ed accettabili i risultati di calcolo ottenuti.

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il progetto è stato sviluppato nell'osservanza della vigente normativa tecnica:

- D.M. 17/01/2018 – Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni
- Circolare 21/01/2019, n° 7/C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018
- DPCM 9/02/ 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 Gennaio 2008"

Per quanto non diversamente specificato, verranno considerate (seppure in maniera non cogente) le indicazioni fornite dai seguenti documenti:

Eurocodici strutturali elaborati dal CEN nella loro forma internazionale EN:

- EUROCODICE 1 - Azioni sulle strutture
- EUROCODICE 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo
- EUROCODICE 3 - Progettazione delle strutture di Acciaio
- EUROCODICE 4 - Progettazione delle strutture composte Acciaio-calcestruzzo
- EUROCODICE 7 - Progettazione geotecnica
- EUROCODICE 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica

Norme UNI EN armonizzate:

- Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI
- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)

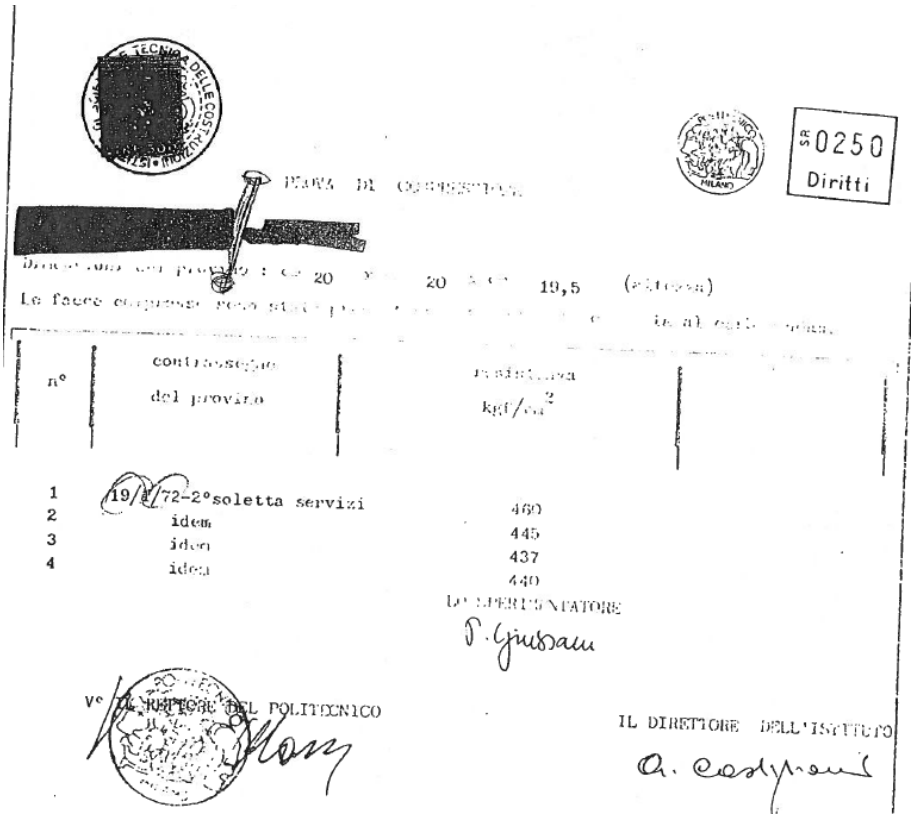
Ulteriori richiami normativi utilizzati come riferimento saranno specificati di volta in volta.

5 ESTRATTO COLLAUDO E CERTIFICATO DI IDONEITÀ' STATICA

All'interno della documentazione fornita dalla stazione appaltante per l'edificio in esame è presente la "*Relazione di collaudo delle strutture in c.a.*" redatta dall'Ing. Tenni il 27 ottobre 1972, contenente:

- gli esiti prove eseguite sui materiali;
- gli esiti delle prove di carico;
- le verifiche analitiche sulle strutture;
- planimetrie delle strutture di fondazione.

Si riporta di seguito un estratto degli esiti delle prove.

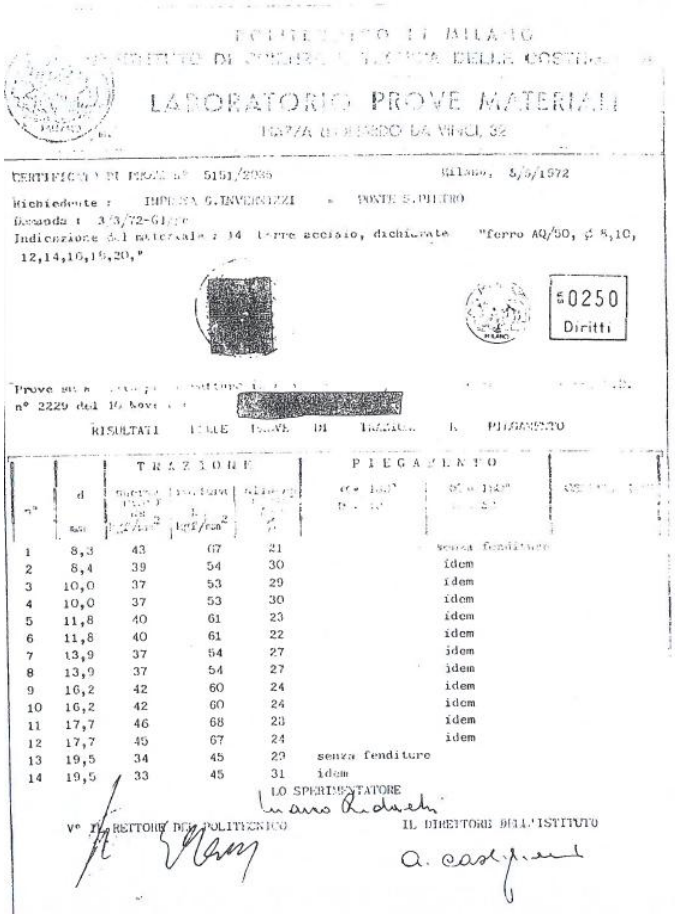


n°	contrassegno del provino	resistenza kgf/cm²
1	19/4/72-2°soletta servizi	460
2	idem	445
3	idem	437
4	idem	440

0250 Diritti

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Estratto relazione collaudo – Prove su carote di cls



POLITECNICO DI MILANO
ISTITUTO DI SCIENZA E TECNICA DELLE COSTR...
LABORATORIO PROVE MATERIALI
PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 32

CERTIFICATO DI PROVA n° 5151/2356 Milano, 8/6/1972

Richiedente : IMPRESA G.INVERNIZZI - PONTE S.PIETRO
Consegna : 3/3/72-61/...
Indicazione del materiale : 14 barre acciaio, dichiarate "ferro AQ/50, ϕ 8,10, 12,14,16,18,20,"

[redacted]

€ 0250 Diritti

Prove ... [redacted]
n° 2229 del ... bove ...

RISULTATI DELLE PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO

n°	d mm	TRAZIONE Carico unitario di snervamento kg/mm²	TRAZIONE Carico unitario di rottura kg/mm²	TRAZIONE Allungamento %	PIEGAMENTO	PIEGAMENTO
1	8,3	43	67	21		senza fenditure
2	8,4	39	54	30		idem
3	10,0	37	53	29		idem
4	10,0	37	53	30		idem
5	11,8	40	61	23		idem
6	11,8	40	61	22		idem
7	13,9	37	54	27		idem
8	13,9	37	54	27		idem
9	16,2	42	60	24		idem
10	16,2	42	60	24		idem
11	17,7	46	68	23		idem
12	17,7	45	67	24		idem
13	19,5	34	45	29	senza fenditure	
14	19,5	33	45	31	idem	

LO SPERIMENTATORE
Mauro Riboldi

VO IL RETTORE DEL POLITECNICO
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
A. Castiglioni

Estratto relazione collaudo – Prove su barre d'armatura

Certificati di prove eseguite sui materiali

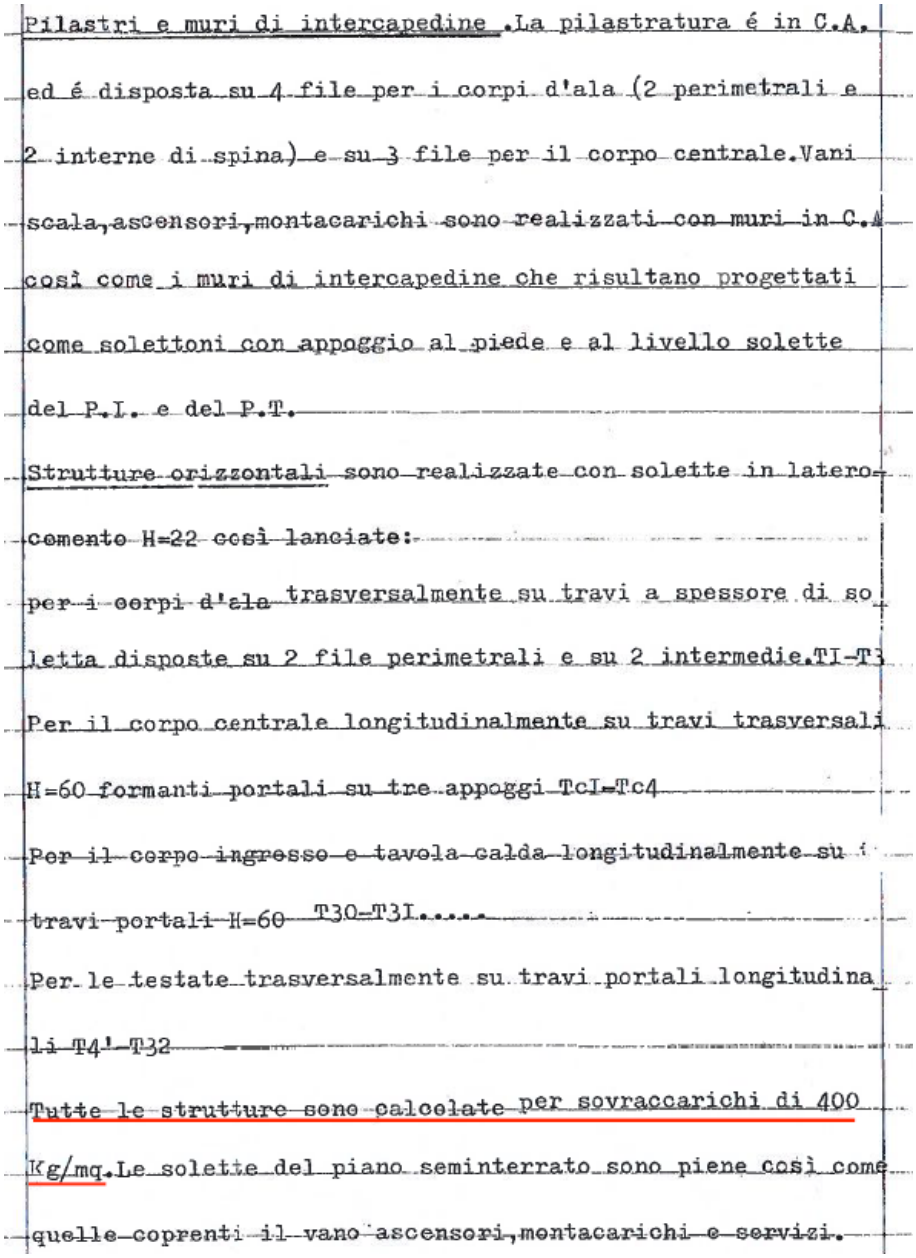
Si é quindi preso visione dei certificati di prova, allegati alla presente in fotocopia, relativi a provini di calcestruzo dosati a 3ql di R425 e a tondini d'acciaio Aq50 (quest'ultimo impiegato in minima parte). Dai certificati si desumono resistenze di 460 Kg/cmq per il calcestruzzo ed un carico di snervamento medio di 42 Kg/mmq per l'acciaio.

Per quanto riguarda l'acciaio impiegato prevalentemente cioé Lu-3/4400 non esistono certificati di prova (sono in corso) ma si da atto delle caratteristiche garantite dalla RUWI con carichi di snervamento Ssn=4400 Kg/cmq.

Da quanto sopra si desume l'uso di materiali con caratteristiche conformi alle ipotesi di progetto ed alle verifiche analitiche sopra elencate.

Estratto relazione collaudo – Conclusioni caratteristiche materiali

Si riporta di seguito un estratto di quanto rilevato a seguito delle visite di collaudo.



Pilastri e muri di intercapedine .La pilastratura é in C.A. ed é disposta su 4 file per i corpi d'ala (2 perimetrali e 2 interne di spina) e su 3 file per il corpo centrale.Vani scala,ascensori,montacarichi sono realizzati con muri in C.A così come i muri di intercapedine che risultano progettati come solettoni con appoggio al piede e al livello solette del P.I. e del P.T.

Strutture orizzontali sono realizzate con solette in latero-cemento H=22 così lanciate:

per i corpi d'ala trasversalmente su travi a spessore di so letta disposte su 2 file perimetrali e su 2 intermedie.TI-T3

Per il corpo centrale longitudinalmente su travi trasversali H=60 formanti portali su tre appoggi TcI-Tc4

Per il corpo ingresso e tavola calda longitudinalmente su travi portali H=60 T30-T3I.....

Per le testate trasversalmente su travi portali longitudina li T4'-T32

Tutte le strutture sono calcolate per sovraccarichi di 400 Kg/mq.Le solette del piano seminterrato sono piene così come quelle coprenti il vano ascensori,montacarichi e servizi.

Estratto relazione collaudo

Al momento della stesura della presente, si è inoltre in possesso del "*Certificato di Idoneità Statica Di Primo Livello*" *(CIS)*, emesso a novembre 2020 a firma dell'Ing. Paolo Panzieri, e in corso di validità.

Si riporta di seguito un estratto del giudizio finale sull'immobile.

2.11 GIUDIZIO FINALE DEL CERTIFICATO

Visto l'esito positivo delle prove di carico eseguite nelle date 02 e 03 Novembre 2020 e descritte nella relazione RdP-435-2020, la validità del Certificato di Idoneità statica di Primo Livello emesso con esito "positivo con prescrizione" nel Dicembre 2018 con la relazione RdC-005-2019, possa considerarsi estesa per un ulteriore periodo di 13 anni, ovvero fino a Dicembre 2033

La tabella seguente riporta in sintesi l'esito del CIS:

	CASO	ESITO
X	**1.1**	**ESITO POSITIVO**
X	1.2	ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONE
	1.3	ESITO POSITIVO CON LIMITAZIONI D'USO E CON PRESCRIZIONI
	1.4	A) EVIDENZA DI SOFFERENZE B) MODIFICHE STRUTTURALI NON DOCUMENTATE C) INCREMENTI DI CARICO NON ACCOMPAGNATI DA VERIFICA

Estratto Certificato idoneità statica

6 METODO DI VERIFICA SISMICA SU EDIFICI ESISTENTI E LIVELLO DI CONOSCENZA

In questo paragrafo vengono riportati i passaggi normativi più rilevanti della normativa attuale (NTC2018) e della Circ. Applicativa, necessari alla valutazione della sicurezza di un edificio esistente nei confronti delle azioni sismiche di progetto.

La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento volto a determinare l'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla normativa vigente, deve permettere di valutare se:

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
- sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguite con riferimento ai soli SLU, salvo che per le costruzioni in classe d'uso IV, per le quali sono richieste anche le verifiche agli SLE specificate al § 7.3.6; in questo specifico caso la struttura oggetto di valutazione è annoverabile negli edifici di Classe II, per tale motivo non sono necessarie verifiche agli SLE.

Per la combinazione sismica le verifiche possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC), secondo quanto specificato al § 7.3.6. Le verifiche SLC si svolgono soltanto in termini di duttilità, ma tali verifiche non sono richieste per strutture progettate con $q \leq 1.5$.

6.1 CRITERI DI VERIFICA

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate tenendo conto di tutte le azioni presenti, sia non sismiche, sia sismiche. Con riferimento a quanto espresso nel § 8.5 delle NTC si precisa che, nel caso di combinazioni di carico che includano l'azione sismica, ai fini della determinazione dell'entità massima delle azioni sopportabili dalla struttura si considerano i carichi permanenti effettivamente riscontrati e quelli variabili previsti dalle NTC.

Per quanto riguarda l'azione sismica di progetto le norme tecniche impongono l'uso dello spettro di risposta che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione sul medesimo suolo e con le medesime caratteristiche.

Il fattore di comportamento q è scelto nel campo fra 1.5 e 3.0, sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali quando soggetti alle azioni non sismiche. Valori di q superiori a quelli sopra indicati devono essere adeguatamente giustificati con riferimento alla duttilità disponibile a livello locale e globale.

La valutazione della sicurezza degli edifici esistenti, per quanto possibile, deve essere effettuata in rapporto a quella richiesta per gli edifici nuovi. A tale scopo, le NTC introduce il parametro di confronto tra l'azione sopportabile da una struttura esistente e quella richiesta per il nuovo:

- ζ_E, definito come il rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione sul medesimo suolo e con le medesime caratteristiche (periodo proprio, fattore di comportamento ecc.). Il parametro di confronto dell'azione sismica da adottare per la definizione di ζ_E è, salvo casi particolari, l'accelerazione al suolo ag*S.

Nelle costruzioni esistenti in soggette ad azioni sismiche viene attivata la capacità di elementi e meccanismi resistenti, che possono essere "duttili" o "fragili".

Le verifiche devono essere eseguite in termini di resistenza, controllando che, per ciascun elemento strutturale, la domanda in termini di sollecitazioni sia inferiore o uguale alla corrispondente capacità.

La domanda sugli elementi strutturali si ottiene dall'analisi con spettro di risposta elastico ridotto, rispettivamente, per gli elementi/meccanismi "duttili" del fattore di comportamento attribuito alla struttura,

per gli elementi/meccanismi "fragili" del fattore di comportamento q = 1.5. Per questi ultimi la domanda non può superare quella trasmessa dagli elementi/meccanismi duttili ad essi alternativi, valutata come indicato al punto b) del §C8.7.2.2.

Nel caso di analisi lineare con spettro elastico la capacità degli elementi duttili, in termini di resistenza, si valuta dividendo le proprietà dei materiali esistenti per il fattore di confidenza FC e la capacità degli elementi fragili per il fattore di confidenza FC e per il coefficiente parziale. Per i materiali nuovi o aggiunti si impiegano i valori di progetto.

6.2 CONOSCENZA DELL'EDIFICIO

Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza la Circ. Applicativa NTC 2018 distingue tre livelli di conoscenza:

- LC1: Conoscenza Limitata
- LC2: Conoscenza Adeguata
- LC3: Conoscenza Accurata

Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono:

- Geometria, ovvero le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali;
- Dettagli strutturali, ovvero la quantità e disposizione delle armature (se presenti), compreso il passo delle staffe e la loro chiusura per il c.a., i collegamenti tra elementi strutturali diversi, la consistenza degli elementi non strutturali collaboranti;
- Materiali, ovvero le proprietà meccaniche dei materiali.

Il livello di conoscenza acquisito determina i metodi di analisi ed i fattori di confidenza da applicare alle proprietà dei materiali. Il livello di conoscenza acquisito determina infine il tipo di analisi consentito.

Punto fondamentale per la buona riuscita di un progetto è la conoscenza dettagliata della sua storia (intesa come sua realizzazione e successivi interventi di modifica, ampliamento e/o demolizione) e dello stato di fatto, ovvero la conoscenza dei materiali e delle strutture portanti e non. Al fine di ottenere un livello di conoscenza adeguato della struttura e di quanto sopra elencato, è necessaria la progettazione dettagliata di un piano delle indagini improntato sulla normativa più attuale e che faccia riferimento alle strumentazioni e alle tecnologie più innovative.

Le attività di ricerca storica e di archivio, di rilievo e di indagine possono considerarsi suddivise in due fasi:

- Fase 1, rivolta all'analisi della documentazione esistente e alla predisposizione del progetto delle indagini e dei rilievi;
- Fase 2, rivolta all'esecuzione vera e propria dei rilievi e delle indagini secondo quanto indicato nella documentazione di riferimento, previa attenta programmazione e discussione con il RUP e chi di competenza.

Il Piano delle indagini ha previsto un numero di prove necessario e sufficiente al raggiungimento del livello di conoscenza LC3.

Il raggiungimento di un livello di conoscenza adeguato consentirà di ridurre l'entità degli interventi di miglioramento sismico che potrebbero rendersi necessari.

Il Piano delle indagini è stato efficacemente indirizzato in relazione sia alla tipologia delle prove sia alla loro localizzazione da un'analisi basata sui dati preliminari delle caratteristiche geometriche, costruttive e dei materiali con una definizione delle zone critiche, scegliendo di investigare i punti oggetto di incertezza strutturale e razionalizzando il piano delle indagini sperimentali anche in considerazione della loro onerosità e invasività.

Considerando quanto già a disposizione dalla ricerca d'archivio e dalle analisi precedenti, ovvero

- il collaudo statico originale dell'opera,
- gli esiti delle prove di collaudo sui materiali originali dell'opera,
- gli esiti delle prove di carico di collaudo,
- le indagini già a disposizione (come ad esempio su valori resistenti dei materiali e geometrie),
- gli esiti della idoneità statica in corso di validità,

si sono privilegiate prove di tipo debolmente distruttivo quali rimozioni di copriferro e rilievo delle armature esistenti. La sostituzione delle prove distruttive con prove di tipo non distruttivo per il raggiungimento del medesimo livello di conoscenza è ammessa anche nel *Cap. C.8.5.4* della *Circolare Esplicativa*.

Si sono quindi valutati:

- le strutture verticali (pareti e pilastri) e quelle orizzontali, gli orizzontamenti e le coperture in termini di armature longitudinali e staffe,
- le strutture verticali (pareti e pilastri) e quelle orizzontali, gli orizzontamenti e le coperture in termini di geometria.

Tutta la documentazione a disposizione sopra citata viene allegata alla relazione di calcolo, elaborato C1088_E_ST_REP_00_001_R00_REL DI CALCOLO.

6.3 LIVELLO DI CONOSCENZA RAGGIUNTO

Il quadro conoscitivo si è sviluppato nelle seguenti modalità:

- analisi storico critica (ricerca d'archivio e recupero documenti originari di progetto);
- rilievo geometrico (rilievo tramite laser scanner e fotografico);
- definizione dettagli costruttivi (campagna di indagini e prove);
- definizione caratteristiche dei materiali (campagna di indagini e prove).

Le informazioni sono tali da perseguire il raggiungimento del livello di conoscenza LC3.

I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali sono tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo alle analisi richieste.

Il piano delle indagini è stato attentamente calibrato, ai sensi della normativa vigente, in relazione al comportamento strutturale atteso, della conoscenza delle modalità costruttive tipiche dell'epoca e sulla base delle esperienze pregresse in edifici analoghi. Tali indagini, per quanto di competenza e responsabilità, si ritengono, coerentemente con la vigente normativa e conformemente al livello progettuale in essere, adeguate a consolidare il livello di conoscenza dichiarato in sede di vulnerabilità sismica.

Per l'edificio in esame, per il quale si intende raggiunto un livello di conoscenza LC3 sulla base di quanto precedentemente esposto, viene utilizzato il fattore di confidenza: FC = 1.

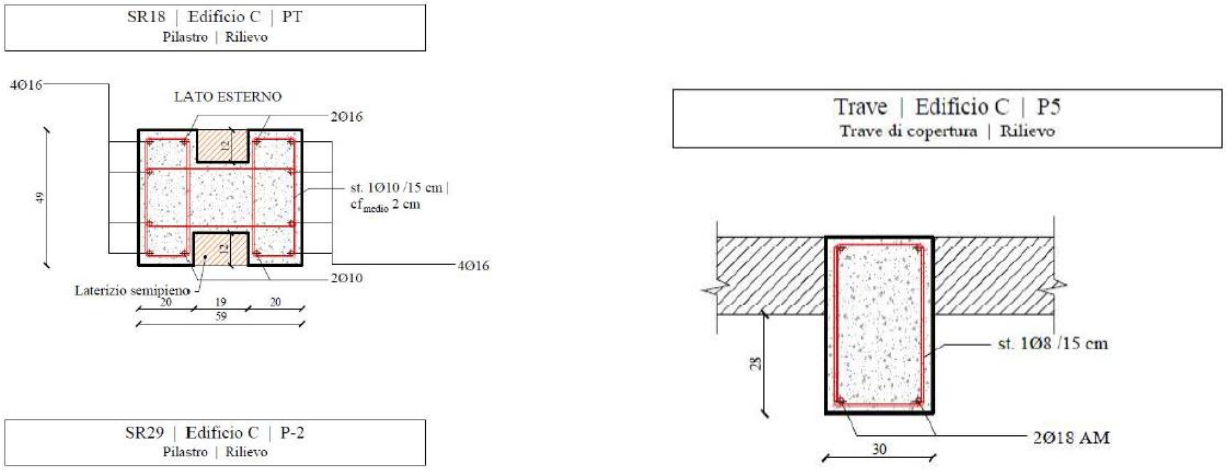
I fattori di confidenza sono utilizzati per la riduzione dei valori dei parametri meccanici dei materiali e devono essere intesi come indicatori del livello di approfondimento raggiunto.

7 RIEPILOGO DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI STRUTTURALI ANNO 2018

Si riporta un riepilogo della campagna di indagini strutturali eseguita per la fase di analisi di vulnerabilità sismica e CIS. Per tutte le risultanze complete della campagna di indagini si rimanda agli elaborati relativi alla fase di vulnerabilità sismica, in possesso della committenza, in particolare a "*Valutazione di Vulnerabilità Sismica e Certificato di Idoneità Statica. Fabbricato C – Palazzina Corsi*" redatta da P&P Consulting Engineers Studio Associato.

7.1 TIPOLOGIA PROVE

7.1.1 Rilievo geometrico elementi strutturali



Estratto indagini

7.1.2 Prove di durezza

Si riportano di seguito gli esiti delle indagini.

PROVE DUROMETRICHE SU BARRE D'ARMATURA												
ID	Elemento strutturale	Livello | Edificio	C_f [cm]	Ø [mm]	Tipo*	Battute					Media indice di rimbalzo	$f_{st\ arm.}$ [Mpa]
						1	2	3	4	5		
CND1	Trave	P-2 | Ed. C	2.0	24	AM	89.0	91.1	90.8	92.0	91.3	90.8	620,0
CND2	Pilastro	P-2 | Ed. C	2.5	20	AM	94.6	96.8	95.3	94.6	97.2	95.7	710,0
CND3	Pilastro	P-2 | Ed. C	2,5	20	AM	95.0	93.4	96.5	96.6	93.4	95.0	690,0
CND4	Pilastro	P-5 | Ed. C	4.0	10	AM	79.4	78.8	84.6	52.3	80.1	75.0	450,0
CND5	Trave	P-2 | Ed. C		22.0	AM	91.9	92.8	92.3	89.4	89.8	91.2	630,0
* (L) barra liscia e (AM) barra aderenza migliorata												

7.1.3 Prelievo e prove a trazione di barre armatura

Si riportano di seguito gli esiti delle indagini.

Tabella 2 - Prove di trazione su barre d'armatura

PROVE DI TRAZIONE SU BARRE D'ARMATURA							
ID	Elemento indagato	Livello | Edificio	ϕ [mm]	L [mm]	f_y [MPa]	f_{st} [MPa]	A_{gt} [%]
ARM 1	Parete in c.a.	P-2 | Ed. C	10	300	430.3	661.8	10.3
ARM 2	Pilastro	P-2 | Ed. C	20	300	471.3	699.3	13.2

7.1.4 Prove di compressione su carote di calcestruzzo

Si riportano di seguito gli esiti delle indagini.

Tabella 3 - Prove di compressione su carote in calcestruzzo

PROVE DI COMPRESSIONE SU CAROTE IN CALCESTRUZZO										
ID	Elemento strutturale	Livello | Edificio	$L_{carota\ estratta}$ [cm]	$P_{carbonat.}$* [cm]	Ø [mm]	H_{carota} [cm]	Ø/H	Massa volumica [kg/m³]	$R_{c\ carota}$ [MPa]	Tipo rottura**
C1	Pilastro	P-2 | Ed. C	16	1.0	75	75	1/1	2270	36.3	S
C2	Pilastro	P-2 | Ed. C	17	2.5	75	75	1/1	2170	31.0	S
C3	Pilastro	P-2 | Ed. C	21	3.0	75	75	1/1	2240	38.8	S
C4	Pilastro	P5 | Ed. C	16	0.0	75	75	1/1	2260	36.2	S

* In caso di carota passante la carbonatazione si esprime come somma degli strati carbonatati esterno e interno.
** Tipo di rottura: S = soddisfacente (bitronco-piramidale); A÷K = non soddisfacente.

7.1.5 Prove su calcestruzzo con metodo SonReb

Si riportano di seguito gli esiti delle indagini.

CORRELAZIONE MEDIANTE METODO Son.Reb CORRETTO					
ID	Elemento strutturale	Livello | Edificio	$R_{cub\ Media\ Soureb}$ [MPa]	$R_{cub.onera}$ [MPa]	$R_{cub_Media\ Soureb,Corretto}$ [MPa]
SR1	Trave	P5 | Ed. C	67	--	67,2
SR2	Pilastro	P5 | Ed. C	59	--	59,0
SR3	Setto	P5 | Ed. C	21	--	21,6
SR4	Pilastro	P5 | Ed. C	48	43.2	43,2
SR5	Pilastro	P5 | Ed. C	34	--	34,5
SR6	Pilastro	P4 | Ed. C	49	--	49,1
SR7	Trave	P4 | Ed. C	46	--	45,9
SR10	Pilastro	P3 | Ed. C	40	--	40,2
SR11	Trave	P3 | Ed. C	48	--	48,7
SR12	Trave	P2 | Ed. C	30	--	30,1
SR13	Pilastro	P2 | Ed. C	43	--	43,4
SR14	Pilastro	P1 | Ed. C	46	--	46,0
SR15	Trave	P1 | Ed. C	37	--	37,4
SR16	Pilastro	PT | Ed. C	25	--	25,2
SR17	Pilastro	PT | Ed. C	42	--	41,9
SR18	Trave	PT | Ed. C	43	--	43,4
SR23	Pilastro	P-1 | Ed. C	44	--	44,2
SR24	Trave	P-1 | Ed. C	41	--	41,2
SR25	Pilastro	P-1 | Ed. C	45	--	45,2
SR26	Pilastro	P-2 | Ed. C	39	43.3	43,3
SR27	Trave	P-2 | Ed. C	32	--	31,8
SR28	Pilastro	P-2 | Ed. C	41	--	41,1
SR29	Pilastro	P-2 | Ed. C	60	--	59,9
SR30	Trave	P-2 | Ed. C	49	--	49,1
SR31	Pilastro	P-1 | Ed. C	43	--	43,4
SR32	Pilastro	PT | Ed. C	34	--	34,5
SR33	Pilastro	PT | Ed. C	42	--	42,4
SR34	Pilastro	P-1 | Ed. C	37	--	36,9
SR35	Pilastro	PT | Ed. C	43	--	43,1
SR36	Pilastro	P-1 | Ed. C	46	--	45,9
SR37	Pilastro	P-1 | Ed. C	51	--	51,1
SR38	Pilastro	PT | Ed. C	53	--	53,2
				Media	43.2

8 RIEPILOGO DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI STRUTTURALI E PROVE ANNO 2026

Per lo sviluppo del progetto esecutivo, si è integrata la campagna di indagini a disposizione, e si sono pertanto effettuate ulteriori indagini.

Per tutte le risultanze complete della campagna di indagini strutturali si rimanda all'elaborato dedicato.

8.1 TIPOLOGIA E UBICAZIONE PROVE

La campagna di indagini diagnostiche comprende all'incirca:

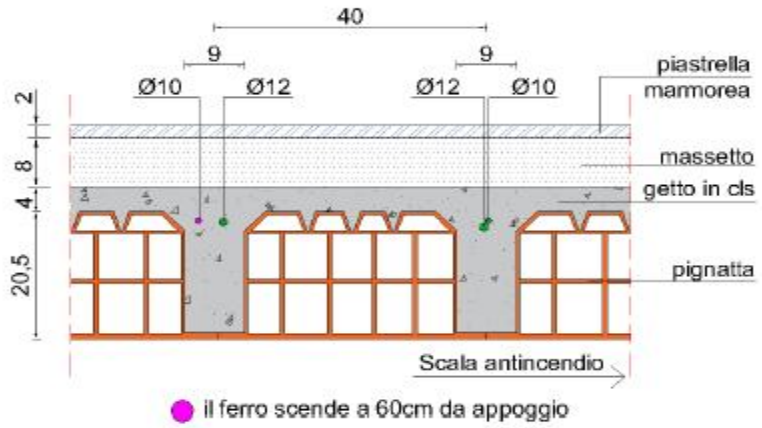
- n.137 saggi completi su solaio
- n.309 scarifiche copriferro e rilievo delle armature
- n.35 videoendoscopie su tamponamenti

Per le ubicazioni delle indagini si rimanda alla relazione sulle risultanze delle indagini strutturali.

Si riportano di seguito alcuni estratti delle indagini effettuate.

8.1.1 Saggio completo del solaio

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC004
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,9cm al massetto.	



Sezione area di indagine:



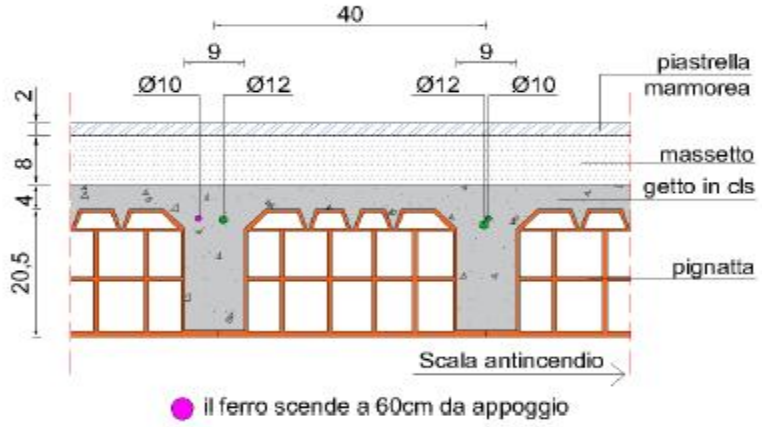






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC004
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,9cm al massetto.



Sezione area di indagine:



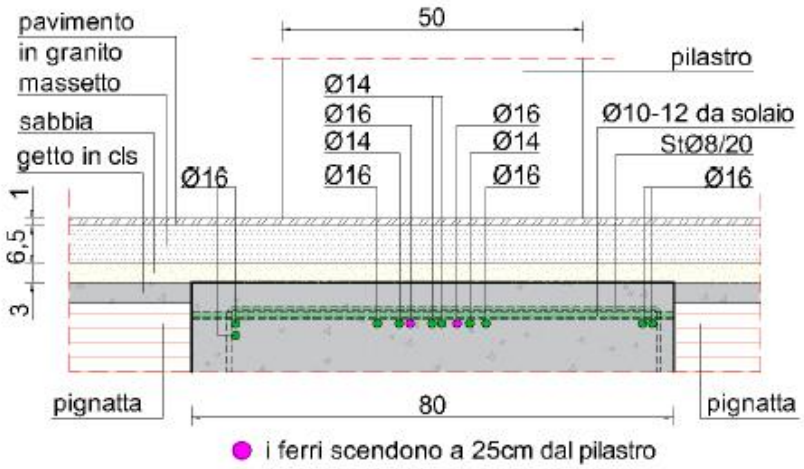






8.1.2 Scarifica e rilievo armature

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC01i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,5cm totali.	



Sezione area di indagine:



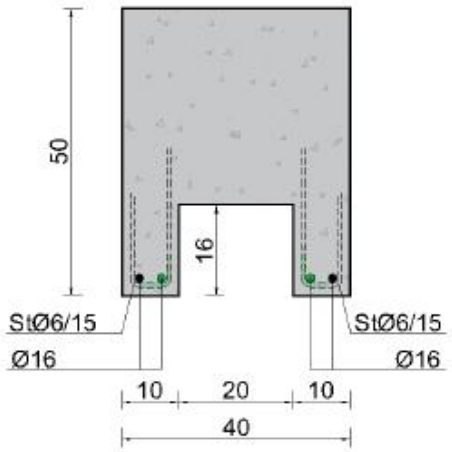






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC123
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre verticali 0,9cm.	

LATO ESTERNO



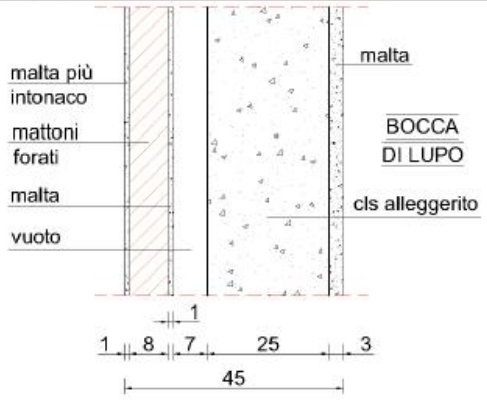
Sezione area di indagine:





8.1.3 Videoendoscopie

DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN001
PARETE IN CLS ALLEGGERITO E MATTONI FORATI	PIANO TERRA
NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:









9 CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

9.1 MATERIALI ESISTENTI

9.1.1 Prove a trazione barre d'armatura

Le risultanze delle indagini sono di seguito esposte:

Tabella 2 - Prove di trazione su barre d'armatura

PROVE DI TRAZIONE SU BARRE D'ARMATURA							
ID	Elemento indagato	Livello | Edificio	ϕ [mm]	L [mm]	f_y [MPa]	f_{st} [MPa]	A_{gt} [%]
ARM 1	Parete in c.a.	P-2 | Ed. C	10	300	430.3	661.8	10.3
ARM 2	Pilastro	P-2 | Ed. C	20	300	471.3	699.3	13.2

Si riporta di seguito la resistenza media delle prove.

TRAZIONE

Acciaio da armatura				
Nome indagine	*Tensione di snervamento da prova a trazione*		*Tensione di rottura da prova a trazione*	
ARM1	430.3	*[MPa]*	661.8	*[MPa]*
ARM2	471.3	*[MPa]*	699.3	*[MPa]*
Media	450.8	*[MPa]*	680.6	*[MPa]*

Si determina una tensione di snervamento a trazione media pari a 450.8MPa.

9.1.2 Prove di compressione su carote di calcestruzzo

Le risultanze delle indagini sono di seguito esposte:

Tabella 3 - Prove di compressione su carote in calcestruzzo

PROVE DI COMPRESSIONE SU CAROTE IN CALCESTRUZZO

ID	Elemento strutturale	Livello | Edificio	$L_{carota\ estratta}$ [cm]	$P_{carbonat.}$* [cm]	Ø [mm]	H_{carota} [cm]	Ø/H	Massa volumica [kg/m³]	$R_{c\ carota}$ [MPa]	Tipo rottura**
C1	Pilastro	P-2 | Ed. C	16	1.0	75	75	1/1	2270	36.3	S
C2	Pilastro	P-2 | Ed. C	17	2.5	75	75	1/1	2170	31.0	S
C3	Pilastro	P-2 | Ed. C	21	3.0	75	75	1/1	2240	38.8	S
C4	Pilastro	P5 | Ed. C	16	0.0	75	75	1/1	2260	36.2	S

* In caso di carota passante la carbonatazione si esprime come somma degli strati carbonatati esterno e interno.
** Tipo di rottura: S = soddisfacente (bitronco-piramidale); A÷K = non soddisfacente.

Si riporta di seguito la resistenza media delle prove.

CAROTE

Calcestruzzo		
Nome indagine	***Resistenza da prova a compressione***	
C1	36.30	*[MPa]*
C2	31.00	*[MPa]*
C3	38.80	*[MPa]*
C4	36.20	*[MPa]*

Media	35.58	*[MPa]*

9.1.3 Prove con metodo Sonreb

Le risultanze delle indagini sono di seguito esposte:

CORRELAZIONE MEDIANTE METODO Son.Reb CORRETTO					
ID	Elemento strutturale	Livello | Edificio	$R_{cub_Media\ Sonreb}$ [MPa]	$R_{cub,ancra}$ [MPa]	$R_{cub_Media\ Sonreb,Corretto}$ [MPa]
SR1	Trave	P5 | Ed. C	67	--	67,2
SR2	Pilastro	P5 | Ed. C	59	--	59,0
SR3	Setto	P5 | Ed. C	21	--	21,6
SR4	Pilastro	P5 | Ed. C	48	43.2	43,2
SR5	Pilastro	P5 | Ed. C	34	--	34,5
SR6	Pilastro	P4 | Ed. C	49	--	49,1
SR7	Trave	P4 | Ed. C	46	--	45,9
SR10	Pilastro	P3 | Ed. C	40	--	40,2
SR11	Trave	P3 | Ed. C	48	--	48,7
SR12	Trave	P2 | Ed. C	30	--	30,1
SR13	Pilastro	P2 | Ed. C	43	--	43,4
SR14	Pilastro	P1 | Ed. C	46	--	46,0
SR15	Trave	P1 | Ed. C	37	--	37,4
SR16	Pilastro	PT | Ed. C	25	--	25,2
SR17	Pilastro	PT | Ed. C	42	--	41,9
SR18	Trave	PT | Ed. C	43	--	43,4
SR23	Pilastro	P-1 | Ed. C	44	--	44,2
SR24	Trave	P-1 | Ed. C	41	--	41,2
SR25	Pilastro	P-1 | Ed. C	45	--	45,2
SR26	Pilastro	P-2 | Ed. C	39	43.3	43,3
SR27	Trave	P-2 | Ed. C	32	--	31,8
SR28	Pilastro	P-2 | Ed. C	41	--	41,1
SR29	Pilastro	P-2 | Ed. C	60	--	59,9
SR30	Trave	P-2 | Ed. C	49	--	49,1
SR31	Pilastro	P-1 | Ed. C	43	--	43,4
SR32	Pilastro	PT | Ed. C	34	--	34,5
SR33	Pilastro	PT | Ed. C	42	--	42,4
SR34	Pilastro	P-1 | Ed. C	37	--	36,9
SR35	Pilastro	PT | Ed. C	43	--	43,1
SR36	Pilastro	P-1 | Ed. C	46	--	45,9
SR37	Pilastro	P-1 | Ed. C	51	--	51,1
SR38	Pilastro	PT | Ed. C	53	--	53,2
				Media	43.2

Si riporta di seguito la resistenza media delle prove.

SONREB

Calcestruzzo		
Nome indagine	***Stima resistenza da indagine sonreb***	
SR1	67.20	*[MPa]*
SR2	59.00	*[MPa]*
SR3	21.60	*[MPa]*
SR4	43.20	*[MPa]*
SR5	34.50	*[MPa]*
SR6	49.10	*[MPa]*
SR7	45.90	*[MPa]*
SR10	40.20	*[MPa]*
SR11	48.70	*[MPa]*
SR12	30.10	*[MPa]*
SR13	43.40	*[MPa]*
SR14	46.00	*[MPa]*
SR15	37.40	*[MPa]*
SR16	25.20	*[MPa]*
SR17	41.90	*[MPa]*
SR18	43.40	*[MPa]*
SR23	44.20	*[MPa]*
SR24	41.20	*[MPa]*
SR25	45.20	*[MPa]*
SR26	43.30	*[MPa]*
SR27	31.80	*[MPa]*
SR28	41.10	*[MPa]*
SR29	59.90	*[MPa]*
SR30	49.10	*[MPa]*
SR31	43.40	*[MPa]*
SR32	34.50	*[MPa]*
SR33	42.40	*[MPa]*
SR34	36.90	*[MPa]*
SR35	43.10	*[MPa]*
SR36	45.90	*[MPa]*
SR37	51.10	*[MPa]*
SR38	53.20	*[MPa]*

Media	43.22	*[MPa]*

9.1.4 Elaborazione prove su calcestruzzo

Sulla base degli esiti delle prove a compressione su carote in calcestruzzo e delle prove con metodo Sonreb, si determina una resistenza cubica del calcestruzzo pari a:

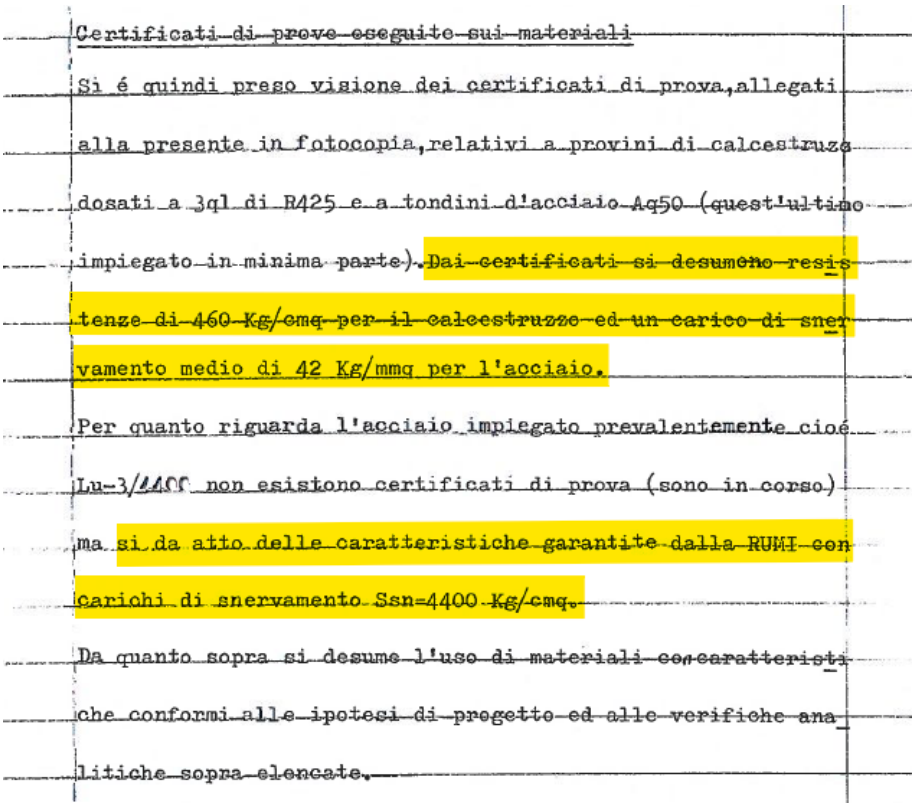
Calcestruzzo		
Rck,m	41.14	*[MPa]*

9.1.5 Riepilogo delle caratteristiche dei materiali esistenti

Di seguito si riportano le caratteristiche dei materiali utilizzate nel modello di calcolo per le analisi e le verifiche

9.1.5.1 Calcestruzzo

Si è adottato il valore indicato nell'atto originale di collaudo, tuttora in corso di validità, si cui di riporta un estratto.



Certificati di prove eseguite sui materiali

Si é quindi preso visione dei certificati di prova, allegati alla presente in fotocopia, relativi a provini di calcestruzo dosati a 3ql di R425 e a tondini d'acciaio Aq50 (quest'ultimo impiegato in minima parte). Dai certificati si desumono resistenze di 460 Kg/cmq per il calcestruzzo ed un carico di snervamento medio di 42 Kg/mmq per l'acciaio.

Per quanto riguarda l'acciaio impiegato prevalentemente cioé Lu-3/4400 non esistono certificati di prova (sono in corso) ma si da atto delle caratteristiche garantite dalla RUMI con carichi di snervamento Ssn=4400 Kg/cmq.

Da quanto sopra si desume l'uso di materiali con caratteristiche conformi alle ipotesi di progetto ed alle verifiche analitiche sopra elencate.

Estratto atto di collaudo originale

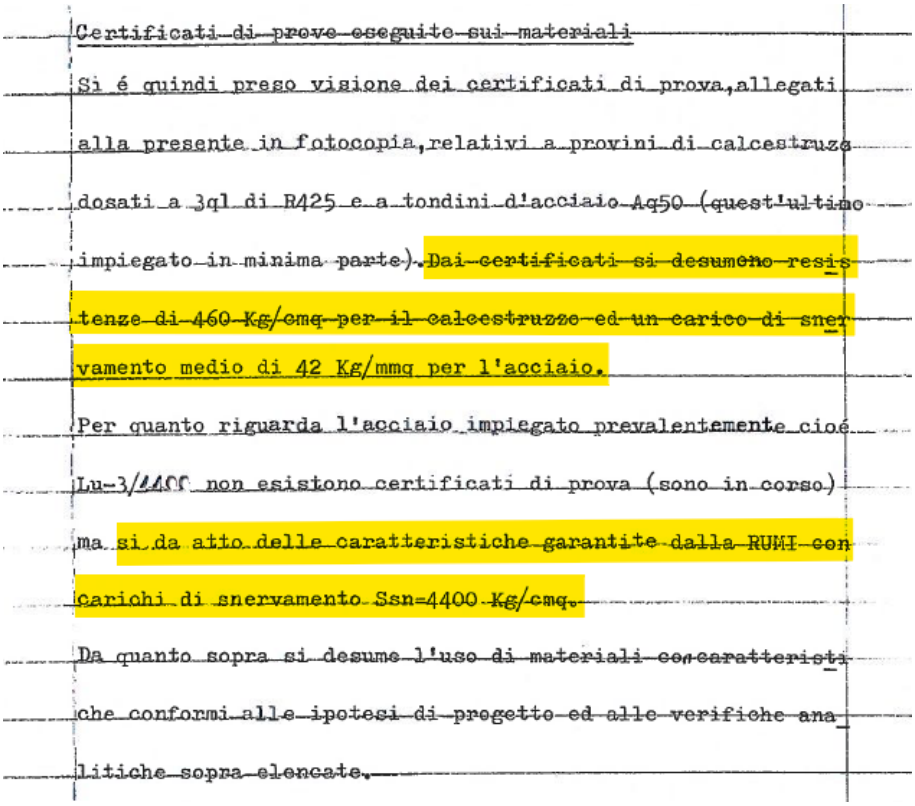
Si riportano le caratteristiche adottate.

Calcestrzzo - Corpo C - Campus Bergamo - LC3

Descrizione	*calcestruzzo strutture esistenti*			
Resistenza media cubica	$R_{c,m}$	41.14	[MPa]	
Resistenza media cilindrica	$f_{c,m}$	34.14	[MPa]	$f_{c,m} = 0{,}83\ R_{c,m}$
Coefficiente di sicurezza parziale per il calcestruzzo	γ_c	1.50	[-]	
Fattore di confidenza	FC	1.00	[-]	
Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine	α_{cc}	0.85	[-]	
Valore medio della resistenza a trazione assiale del calcestruzzo	f_{ctm}	3.16	[MPa]	$f_{ctm} = 0{,}3\ f_{ck}^{2/3}$ [f_{ck} <= 50 [MPa]]
Modulo di elasticità secante del calcestruzzo	E_{cm}	31'799.03	[MPa]	$E_{cm} = 22[f_{cm}/10]^{0.3}$
Modulo di elasticità secante del calcestruzzo fessurato	$E_{cm1/2}$	15'899.52	[MPa]	$E_{cm\,1/2} = E_{cm}/2$
Deformazione elastica massima del calcestruzzo	ε_{c2}	0.0020	[-]	$\varepsilon_{c2} = 2{,}0 + 0{,}085(f_{ck} - 50)^{0.53}$ [f_{ck} >= 50 [MPa]]
Deformazione ultima di progetto del calcestruzzo	ε_{cu}	0.0035	[-]	$\varepsilon_{cu} = 2{,}6 + 35[(90 - f_{ck})/100]^4$ [f_{ck} >= 50 [MPa]]
Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo (meccanismi fragili)	f_{cd}	19.35	[MPa]	$f_{cd} = \alpha_{cc}\ f_{c,m} / (\gamma_c * FC)$
Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo (meccanismi duttili)	f_{cd}	29.02	[MPa]	$f_{cd} = \alpha_{cc}\ f_{c,m} / FC$
Resistenza di progetto a trazione del calcestruzzo	f_{ctd}	2.10	[MPa]	$f_{ctd} = f_{ctm} / \gamma_c$
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione caratteristica	$\sigma_{c,caratt.}$	20.49	[MPa]	$\sigma_{c,caratt.} = 0{,}6\ f_{c,m}$
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione quasi permanente	$\sigma_{c,q.p.}$	15.36	[MPa]	$\sigma_{c,q.p.} = 0{,}45\ f_{c,m}$

9.1.5.2 Acciaio d'armatura

Si è adottato il valore indicato nell'atto originale di collaudo, tuttora in corso di validità, si cui di riporta un estratto.



Certificati di prove eseguite sui materiali

Si é quindi preso visione dei certificati di prova, allegati alla presente in fotocopia, relativi a provini di calcestruzzo dosati a 3ql di R425 e a tondini d'acciaio Aq50 (quest'ultimo impiegato in minima parte). Dai certificati si desumono resistenze di 460 Kg/cmq per il calcestruzzo ed un carico di snervamento medio di 42 Kg/mmq per l'acciaio.

Per quanto riguarda l'acciaio impiegato prevalentemente cioé Lu-3/4400 non esistono certificati di prova (sono in corso) ma si da atto delle caratteristiche garantite dalla RUMI con carichi di snervamento Ssn=4400 Kg/cmq.

Da quanto sopra si desume l'uso di materiali con caratteristiche conformi alle ipotesi di progetto ed alle verifiche analitiche sopra elencate.

Estratto atto di collaudo originale

Si riportano le caratteristiche adottate.

Acciaio da armatura - Corpo C - Campus Bergamo - LC3

Descrizione	***acciaio armatura strutture esistenti***			
Resistenza media a snervamento dell'acciaio	f_{ym}	450.80	[MPa]	
Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio	γ_s	1.15	[-]	
Fattore di confidenza	FC	1.00	[-]	
Modulo di elasticità secante dell'acciaio	E_s	210'000	[MPa]	
Deformazione a snervamento dell'acciaio	ε_{yd}	0.0018667	[-]	$\varepsilon_{yd} = f_{yd} / Es$
Deformazione ultima dell'acciaio	ε_{su}	0.010	[-]	$\varepsilon_{su} = 1\%$
Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio (meccanismi fragili)	f_{yd}	392.00	[MPa]	$f_{yd} = f_{ym} / (\gamma_s * FC)$
Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio (meccanismi duttili)	f_{yd}	450.80	[MPa]	$f_{yd} = f_{ym} / FC$
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni SLE	σ_s	360.64	[MPa]	$\sigma_s = 0,8\ f_{ym}$

9.2 MATERIALI NUOVI

9.2.1 Calcestruzzo

Calcestruzzo C35/45

Descrizione		*calcestruzzo nuove strutture*		
Resistenza caratteristica cubica	R_{ck}	45.00	[MPa]	
Resistenza caratteristica cilindrica	f_{ck}	37.35	[MPa]	$f_{ck} = 0{,}83\ R_{ck}$
Coefficiente di sicurezza parziale per il calcestruzzo	γ_c	1.50	[-]	
Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine	α_{cc}	0.85	[-]	
Valore medio della resistenza a compressione cilindrica	f_{cm}	45.35	[MPa]	$f_{cm} = f_{ck} + 8$
Valore medio della resistenza a trazione assiale del calcestruzzo	f_{ctm}	3.35	[MPa]	$f_{ctm} = 0{,}3\ f_{ck}^{2/3}$ [f_{ck} <= 50 [MPa]]
				$f_{ctm} = 2{,}12\ \ln(1+ f_{cm}/10)$ [f_{ck} > 50 [MPa]]
Valore caratteristico della resistenza a trazione assiale (frattile 5%)	$f_{ctk;0,05}$	2.35	[MPa]	$f_{ctk;0,05} = 0{,}7\ f_{ctm}$
Valore caratteristico della resistenza a trazione assiale (frattile 95%)	$f_{ctk;0,95}$	4.36	[MPa]	$f_{ctk;0,95} = 1{,}3\ f_{ctm}$

Modulo di elasticità secante del calcestruzzo	E_{cm}	34'625.49	[MPa]	$E_{cm} = 22[f_{cm}/10]^{0,3}$
Modulo di elasticità secante del calcestruzzo fessurato	$E_{cm\,1/2}$	17'312.74	[MPa]	$E_{cm\,1/2} = Ecm\ /2$
Deformazione elastica massima del calcestruzzo	ε_{c2}	0.0020	[-]	$\varepsilon_{c2} = 2{,}0 + 0{,}085(f_{ck} - 50)^{0,53}$ [f_{ck} >= 50 [MPa]]
Deformazione ultima di progetto del calcestruzzo	ε_{cu}	0.0035	[-]	$\varepsilon_{cu} = 2{,}6 + 35[(90 - f_{ck})/100]^4$ [f_{ck} >= 50 [MPa]]
Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo	f_{cd}	21.17	[MPa]	$f_{cd} = \alpha_{cc}\ f_{ck}\ /\ \gamma_c$
Resistenza di progetto a trazione del calcestruzzo	f_{ctd}	1.56	[MPa]	$f_{ctd} = f_{ctk;0,05}\ /\ \gamma_c$

9.2.2 Acciaio d'armatura

Acciaio da armatura B450C

Descrizione		*acciaio armatura nuove strutture*		
Resistenza a snervamento dell'acciaio	f_{yk}	450.00	[MPa]	
Resistenza a rottura dell'acciaio	f_{tk}	540.00	[MPa]	
Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio	γ_s	1.15	[-]	
Modulo di elasticità secante dell'acciaio	E_s	206'000.00	[MPa]	
Deformazione a snervamento dell'acciaio	ε_{yd}	0.00190	[-]	$\varepsilon_{yd} = f_{yd}\ /\ Es$
Deformazione ultima dell'acciaio	ε_{su}	0.010	[-]	$\varepsilon_{su} = 1\%$
Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio	f_{yd}	391.30	[MPa]	$f_{yd} = f_{yk}\ /\ \gamma_s$

9.2.3 Acciaio profili

Acciaio da carpenteria S355

Descrizione		*acciaio carpenteria nuove strutture*		
Resistenza a snervamento dell'acciaio	f_{yk}	355.00	[MPa]	
Resistenza a rottura dell'acciaio	f_{tk}	510.00	[MPa]	
Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio	γ_s	1.05	[-]	
Modulo di elasticità secante dell'acciaio	E_s	210'000	[MPa]	
Deformazione a snervamento dell'acciaio	ε_{yd}	0.00161	[-]	$\varepsilon_{yd} = f_{yd}\ /\ Es$
Deformazione ultima dell'acciaio	ε_{su}	0.01000	[-]	$\varepsilon_{su} = 1\%$
Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio	f_{yd}	338.10	[MPa]	$f_{yd} = f_{yk}\ /\ \gamma_s$

9.2.4 Bulloni

Acciaio bulloni classe 8.8

Descrizione	*acciaio bulloni nuove strutture*			
Resistenza a snervamento dell'acciaio	f_{yb}	640.00	[MPa]	
Resistenza a rottura. dell'acciaio	f_{ub}	800.00	[MPa]	
Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio	γ_s	1.25	[-]	
Modulo di elasticità secante dell'acciaio	E_s	210'000	[MPa]	
Deformazione a snervamento dell'acciaio	ε_{yd}	0.00274	[-]	$\varepsilon_{yd} = f_{yd} / Es$
Deformazione ultima dell'acciaio	ε_{su}	0.01000	[-]	$\varepsilon_{su} = 1\%$
Resistenza di progetto dell'acciaio a trazione	f_{td}	576.00	[MPa]	$f_{td} = 0.9 * f_{ub} / \gamma_s$
Resistenza di progetto dell'acciaio a taglio	f_{vd}	384.00	[MPa]	$f_{vd} = k_v * f_{ub} / \gamma_s$

9.2.5 Malta per allettamenti

Tipo SikaGrout S 55.

9.2.6 Inghisaggio chimico

- Barra di ancoraggio tipo Hilti HAS-U 8.8 tra elementi in acciaio e supporto in calcestruzzo
- Barra d'armo B450C tra nuovi getti in calcestruzzo e supporto in calcestruzzo
- Ancorante chimico epossidico tipo Hilti HIT-RE 500 V4 su supporto in calcestruzzo

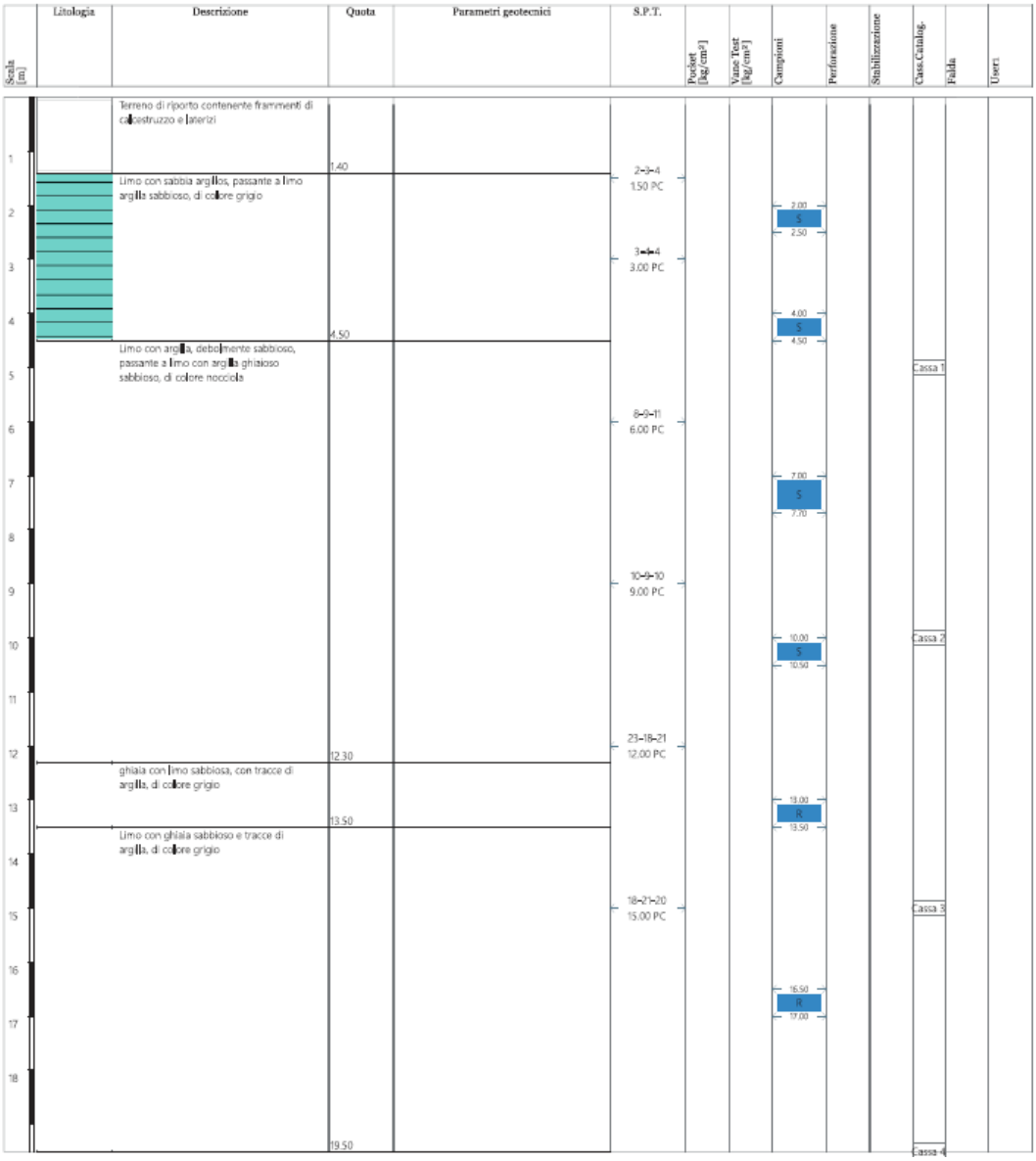
10 RIEPILOGO CAMPAGNA INDAGINI GEOLOGICHE

Si sottolinea che la Stazione Appaltante ha messo a disposizione le indagini geologiche già effettuate nelle immediate adiacenze del fabbricato oggetto della presente, che a giudizio della scrivente e del geologo all'interno dell'RTP sono risultate sufficienti alle analisi. Pertanto, in accordo anche con la Stazione Appaltante, si è deciso di procedere effettuando solamente le due prove M.A.S.W., che hanno fornito risultati del tutto in linea con i dati già in possesso e forniti dalla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione a disposizione sopra citata viene allegata alla relazione geologica, elaborato C1088_E_GT_REP_00_001_R00_REL GEOLOGICA.

10.1 STRATIGRAFIA TERRENO

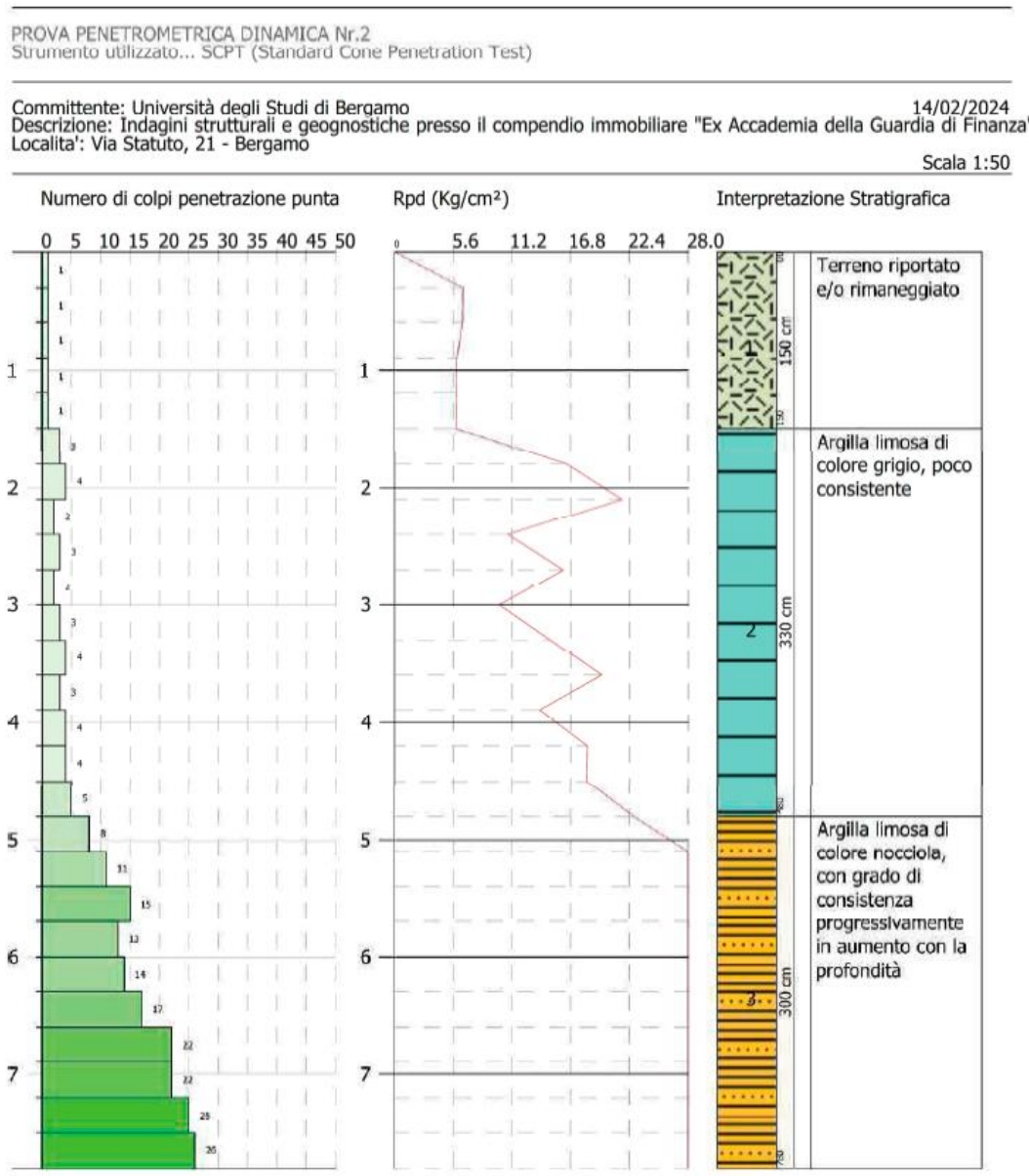
Si riporta di seguito un estratto di quanto contenuto nella relazione citata.



Estratto

10.2 PROVE PENETROMETRICHE

Si riporta di seguito un estratto di quanto contenuto nella relazione citata.



Estratto

10.3 PROVE M.A.S.W.

Si riporta di seguito un estratto di quanto contenuto nella relazione citata.

MODELLO GEOFISICO MEDIO – Via D. Chiesa - Bergamo (BG)						
Sismostrato	**Vs (m/s)**	**Spessore (m)**	**Profondità da p.c. (m)**	**Stima densità (g/cm³)**	**Modulo di Poisson**	**Modulo di Taglio (MPa)**
1	180	3,6	-3,6	1,82	0,36	59
2	235	3,9	-7,5	1,91	0,39	106
3	280	5,6	-13,1	1,94	0,38	152
4	425	8,5	-21,6	2,01	0,33	364
5	740	8,4	-30,0	2,13	0,30	1168

Il valore del modulo dinamico di taglio, dipendente da Vs e densità si riferisce a condizioni di bassa deformazione. Per deformazioni significativamente superiori, come di norma nei calcoli geotecnici, i valori dovranno essere idoneamente corretti e utilizzati solo nei modi e nei casi appropriati.

D.M. 17/01/2018	**Profondità del bedrock sismico**	**$Vs_{,eq}$ (m/s)**	**Categoria di sottosuolo**	Valore di Vs,eq calcolato mediante l'espressione 3.2.1 del D.M. 17/01/2018 $V_{S,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^{N} \frac{h_i}{V_{S,i}}}$ Categoria di sottosuolo assegnata in base a quanto indicato nella Tabella 3.2 II
Calcolo a partire dal ripiano di esecuzione MASW (p.c.)	Oltre -30,0 m dal p.c.	**341**	**C**	

Estratto

11 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO

Per tutte le risultanze complete della campagna di indagini geologiche si rimanda all'elaborato dedicato.

11.1 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO

Dalla ricostruzione del Quadro geofisico emerso dal presente studio e dalle indicazioni normative si prevede l'inserimento del sito d'indagine nella Categoria di Sottosuolo denominata C così definita: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

Tab. 3.2.II – *Categorie di sottosuolo che permettono l'utilizzo dell'approccio semplificato.*

Categoria	Descrizione
A	*Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi* caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.
B	*Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti,* caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
C	*Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti* con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
D	*Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti,* con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.
E	*Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D,* con profondità del substrato non superiore a 30 m.

11.2 CATEGORIA TOPOGRAFICA

Allo scopo di individuare le condizioni topografiche della superficie del sito e valutare i corrispondenti coefficienti amplificativi topografici, ST della risposta sismica finale la Normativa mette a disposizione la seguente classificazione nella quale viene evidenzia la categoria del sito in esame.

Tab. 3.2.III – *Categorie topografiche*

Categoria	Caratteristiche della superficie topografica
T1	Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°
T2	Pendii con inclinazione media i > 15°
T3	Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°
T4	Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

12 ANALISI DEI CARICHI

Si presentano di seguito i carichi inseriti nel modello strutturale, ed utilizzati per le verifiche statiche degli elementi.

Vengono di seguito computati i pesi propri strutturali ed i pesi portati per ogni tipologia di orizzontamento del corpo in oggetto. I dati considerati sono stati ricavati dalle indagini in sito.

I carichi accidentali Q sono ricavati da tabella in Tab. 3.1.II del D.M. 17/01/2018.

12.1 PESO PROPRIO G_1

Per il computo dei pesi si è fatto riferimento ai seguenti valori:

- calcestruzzo ordinario 24.0 kN/m^3
- calcestruzzo armato 25.0 kN/m^3
- Pignatte 6.5 kN/m^3

Si riporta di seguito il valore calcolato.

Interasse travetti	400	mm
Larghezza travetti	90	mm
Altezza pignatta	200	mm
Sp. soletta	30	mm
G1 cls	1.875	kN/mq
Peso specifico pignatte	6.500	kN/mc
G1 pignatte	1.008	kN/mq
G1 totale solaio	2.883	kN/mq

Si ottiene quindi $G_1 = 2.883$ kN/mq.

12.2 PESO PERMANENTE PORTATO G_2

Per il computo dei pesi si è fatto riferimento ai seguenti valori:

- Calcestruzzo ordinario 24.0 kN/m^3
- Calcestruzzo armato 25.0 kN/m^3
- Massetto 22.0 kN/m^3
- Piastrelle 22.0 kN/m^3
- Intonaco 20.0 kN/m^3

Si riporta di seguito il valore calcolato.

Carichi G2				
Finitura	P. specifico (kN/mc)	sp. (mm)	Carico (kN/mq)	
Pavimento	22.00	10	0.220	
Topcen	21.00	50	1.050	
Isocal	4.00	50	0.200	
Intonaco	20.00	10	0.200	
Partizioni interne	-	-	0.800	
		TOTALE	2.470	kN/mq

Si ottiene quindi G_2 = 2.470 kN/mq.

12.3 CARICO ACCIDENTALE Q_K

I carichi accidentali sono i carichi q_k riportati in tabella 3.1.II al capitolo 3.1.4 delle NTC2018, in funzione della destinazione d'uso.

Cat.	Ambienti	q_k [kN/m²]	Q_k [kN]	H_k [kN/m]
A	**Ambienti ad uso residenziale**			
	Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali	2,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00
B	**Uffici**			
	Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico	2,00	2,00	1,00
	Cat. B2 Uffici aperti al pubblico	3,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	4,00	4,00	2,00
C	**Ambienti suscettibili di affollamento**			
	Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento	3,00	3,00	1,00
	Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne	4,00	4,00	2,00
	Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie	5,00	5,00	3,00
	Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici.	5,00	5,00	3,00
	Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie.	5,00	5,00	3,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni		
		≥ 4,00	≥ 4,00	≥ 2,00

Cat.	Ambienti	q_k [kN/m²]	Q_k [kN]	H_k [kN/m]
D	**Ambienti ad uso commerciale**			
	Cat. D1 Negozi	4,00	4,00	2,00
	Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini	5,00	5,00	2,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	Secondo categoria d'uso servita		
E	**Aree per immagazzinamento e uso commerciale ed uso industriale**			
	Cat. E1 Aree per accumulo di merci e relative aree d'accesso, quali biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri	≥ 6,00	7,00	1,00*
	Cat. E2 Ambienti ad uso industriale	da valutarsi caso per caso		
F-G	**Rimesse e aree per traffico di veicoli (esclusi i ponti)**			
	Cat. F Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta di veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN)	2,50	2 x 10,00	1,00**
	Cat. G Aree per traffico e parcheggio di veicoli medi (peso a pieno carico compreso fra 30 kN e 160 kN), quali rampe d'accesso, zone di carico e scarico merci.	da valutarsi caso per caso e comunque non minori di 5,00	2 x 50,00	1,00**
H-I-K	**Coperture**			
	Cat. H Coperture accessibili per sola manutenzione e riparazione	0,50	1,20	1,00
	Cat. I Coperture praticabili di ambienti di categoria d'uso compresa fra A e D	secondo categorie di appartenenza		
	Cat. K Coperture per usi speciali, quali impianti, eliporti.	da valutarsi caso per caso		

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati.
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate caso per caso.

I carichi accidentali assunti sono quelli relativi alle seguenti categorie:

Carico accidentale di progetto	*q_k [kN/m²]*
Variabile cat. A	2.00
Variabile cat. B1	2.00
Variabile cat. C1	3.00
Variabile cat. C2	4.00
Variabile cat. H	0.50

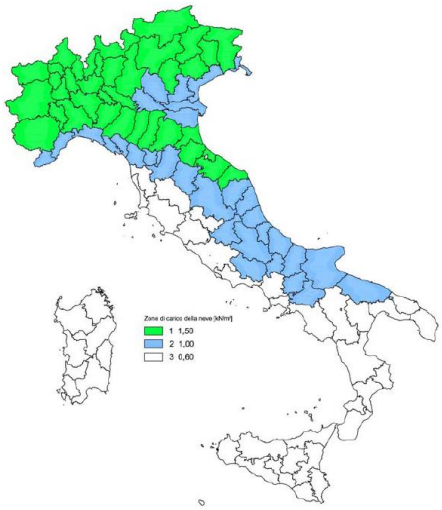
12.4 NEVE

Il carico da neve è ricavato dal § 3.4 del D.M. 17/01/2018.

Neve		
Carico da neve	1.25	kN/mq

Il carico dovuto alla neve viene valutato con la seguente espressione.

$$\boldsymbol{q_s} = q_{sk} \cdot \mu_i \cdot C_E \cdot C_t$$



Zone di carico della neve

Si riportano di seguito i coefficienti per il calcolo del carico da neve:

- Zona I — Bergamo (BG)
- a_s=253m (>200) — (Altitudine di riferimento)
- q_{sk}=1.56 kN/m^2 — (valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo)
- C_E = 1 — (coefficiente di esposizione)
- C_t = 1 — (coefficiente termico)

Le falde presentano una pendenza inferiore a 30°, per tutte le porzioni analizzate. Si determina quindi il coefficiente di forma, per le combinazioni di carico previste da normativa, pari a

Tab. 3.4.II – *Valori del coefficiente di forma*

Coefficiente di forma	$0° \le \alpha \le 30°$	$30° < \alpha < 60°$	$\alpha \ge 60°$
μ_1	0,8	$0{,}8 \cdot \frac{(60-\alpha)}{30}$	0,0

- μ_i = 0.8 — (coefficiente di forma)

Si determina quindi un carico neve q_s pari a:

$$\boldsymbol{q_s} = q_{sk} \cdot \mu_i \cdot C_E \cdot C_t = \mathbf{1.25}\ kN/m^2$$

12.5 VENTO

Sebbene l'azione del vento non dia contributo ai fini delle verifiche sismiche, questa sollecitazione contribuisce alle sollecitazioni statiche.

Si procede con il calcolo della velocità base di riferimento vb, che risulta essere il valore medio su 10 minuti, a 10 m di altezza sul suolo su un terreno pianeggiante omogeneo di categoria di esposizione I, riferito ad un periodo di ritorno TR pari a 50 anni. La velocità base di riferimento risulta essere pari a:

- $v_{b,0}$ = 25 m/s da tab.3.3.I

Tab. 3.3.I -*Valori dei parametri* $v_{b,0}$, a_0, k_s

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_s
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,40
2	Emilia Romagna	25	750	0,45
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,37
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,36
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,40
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,36
7	Liguria	28	1000	0,54
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,50
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,32



Parametri base in funzione della zona

La pressione cineteca di riferimento q_r, che è data dalla seguente relazione:

$$\boldsymbol{q_r} = \frac{1}{2}\,\rho\, v_r^2 = \frac{1}{2}\cdot 1{,}25 \cdot 25^2 = \mathbf{0.391}\ kN/m^2$$

Il coefficiente di esposizione c_e, dipende dall'altezza z sul suolo del punto considerato, dalla topografia del terreno e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. Poiché l'altezza sul suolo non è maggiore di 200 m, è dato dalla formula:

$$c_e(z) = k_r^2 c_t \ln(z/z_0)\left[7 + c_t \ln(z/z_0)\right] \quad \text{per } z \geq z_{min}$$
$$c_e(z) = c_e(z_{min}) \quad \text{per } z < z_{min} \qquad [3.3.7]$$

dove

k_r, z_0, z_{min} sono assegnati in Tab. 3.3.II in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione;

c_t è il coefficiente di topografia.

Tab. 3.3.II - *Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione*

Categoria di esposizione del sito	K_r	z_0 [m]	z_{min} [m]
I	0,17	0,01	2
II	0,19	0,05	4
III	0,20	0,10	5
IV	0,22	0,30	8
V	0,23	0,70	12

Definizione del coefficiente di esposizione

Il coefficiente di topografia c_t è assunto pari a:

- c_t = 1

Il terreno appartiene alla classe di rugosità A.

Tab. 3.3.III - *Classi di rugosità del terreno*

Classe di rugosità del terreno	Descrizione
A	Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m
B	Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
C	Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,....); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D
D	a) Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km dalla costa); b) Lago (con larghezza massima pari ad almeno 1 km) e relativa fascia costiera (entro 1 km dalla costa) c) Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, ...)

L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Si può assumere che il sito appartenga alla Classe A o B, purché la costruzione si trovi nell'area relativa per non meno di 1 km e comunque per non meno di 20 volte l'altezza della costruzione, per tutti i settori di provenienza del vento ampi almeno 30°. Si deve assumere che il sito appartenga alla Classe D, qualora la costruzione sorga nelle aree indicate con le lettere a) o b), oppure entro un raggio di 1 km da essa vi sia un settore ampio 30°, dove il 90% del terreno sia del tipo indicato con la lettera c). Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, si deve assegnare la classe più sfavorevole (l'azione del vento è in genere minima in Classe A e massima in Classe D).

Il coefficiente di esposizione c_e vale:

- c_e = 1.83 (fino a quota 20m)

Si determinano i coefficientI di pressione c_p per le due direzioni in cui spira il vento.

Vento ortogonale al colmo

- c_p = -0.49 (falda sopravento)
- c_p = 0.31 (falda sopravento)
- c_p = -0.52 (falda sottovento)

Vento parallelo al colmo

- c_p =-0.95 (falda sopravento)
- c_p =-0.5 (falda sottovento)

Il coefficiente dinamico c_d è assunto pari a:

- c_d = 1.0

Il valore del carico vento viene quindi definito come:

$$\boldsymbol{q_w = q_r \cdot c_e \cdot c_p \cdot c_d = 0.680\ kN/m^2} \quad \text{(elementi sopravento)}$$

$$\boldsymbol{q_w = q_r \cdot c_e \cdot c_p \cdot c_d = 0.372\ kN/m^2} \quad \text{(elementi sottovento)}$$

Si procede al calcolo del carico vento agente sulle pareti.
Si determinano i coefficienti di pressione c_p per le due direzioni in cui spira il vento.

Vento parete lunga (d=65.7m)

- c_{pe}=0.728 (parete sopravento)
- c_{pe}= - 0.726 (parete laterale)
- c_{pe}= - 0.356 (parete sottovento)

Vento parete corta (d=15.3m)

- c_{pe}=0.80 (parete sopravento)
- c_{pe}= - 0.90 (parete laterale)
- c_{pe}= - 0.511 (parete sottovento)

Il valore del carico vento agente sulle pareti nella condizione più gravosa è pari a:

$$\boldsymbol{q_w} = q_r \cdot c_e \cdot c_p \cdot c_d = \mathbf{0.644}\ kN/m^2$$

Si ribadisce, tuttavia, che il carico da vento non risulta l'azione orizzontale dimensionante.

12.6 CARICHI DOVUTI A SISMA (D.M.2018)

In accordo al D.M. 17.01.2018 le azioni sismiche di progetto, in base alle quali è valutato il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione.

Essa costituisce l'elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa a_g in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, nonché di ordinata dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento V_R in relazione alla vita nominale di progetto V_N e alla classe d'uso.

12.6.1 Vita nominale di progetto

La vita nominale di progetto V_N di un'opera è convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è previsto che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali.

I valori minimi di V_N da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella tabella sottostante.

Tab. 2.4.I – *Valori minimi della Vita nominale V_N di progetto per i diversi tipi di costruzioni*

	TIPI DI COSTRUZIONI	Valori minimi di V_N (anni)
1	Costruzioni temporanee e provvisorie	10
2	Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari	50
3	Costruzioni con livelli di prestazioni elevati	100

Tab. 2.4.I par. 2.4.1. NTC 2018 - Valori minimi della Vita nominale V_N di progetto per i diversi tipi di costruzioni

Il fabbricato in oggetto rientra nel tipo di costruzioni con livelli di prestazioni ordinari. Tali valori sono impiegati per definire le azioni dipendenti dal tempo.

12.6.2 Classe d'uso

In riferimento alle conseguenze, a seguito di un evento sismico, di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, la costruzione viene individuata con la seguente classe d'uso, definita secondo par. 2.4.2. NTC 2018.

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

Al variare della classe d'uso corrisponde un valore del coefficiente d'uso C_U.

Tab. 2.4.II – *Valori del coefficiente d'uso C_U*

CLASSE D'USO	I	II	III	IV
COEFFICIENTE C_U	0,7	1,0	1,5	2,0

12.6.3 Periodo di riferimento per l'azione sismica

Le azioni sismiche sulle costruzioni vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento V_R che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale di progetto V_N per il coefficiente d'uso C_U. Per il fabbricato in oggetto il periodo di riferimento è di seguito così definito:

$$V_R = V_N \times C_U = 50 \times 1 = 50 \text{ anni}$$

12.6.4 Riepilogo parametri sismici

Viene assunto dunque:

- Vita nominale V_N=50 anni
- Classe d'uso II (C_U=1.0)
- Periodo di riferimento azione sismica $V_R = V_N \cdot C_U$=50 anni

I periodi di ritorno per la definizione dell'azione sismica sono pari a:

• Stato Limite di Esercizio (SLE)	SLO	PVR = 81%	T_R = 30 anni
	SLD	PVR = 63%	T_R = 50 anni
• Stato Limite Ultimo (SLU)	SLV	PVR = 10%	T_R = 475 anni
	SLC	PVR = 5%	T_R = 975 anni

Le coordinate secondo il sistema geodetico WGS84 sono:

- Latitudine 45.7005°
- Longitudine 9.6563°

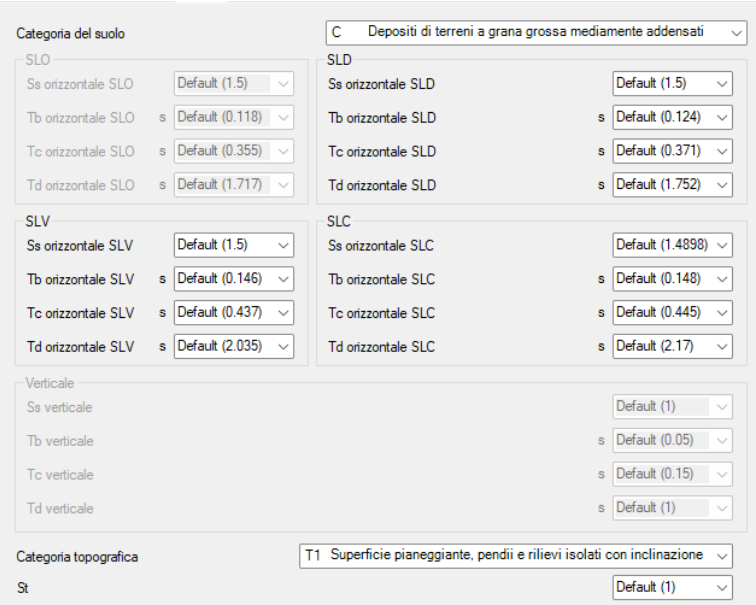
Vengono indicati con:

- a_g accelerazione orizzontale massima al sito
- S_S coefficiente amplificativo che tiene conto di sottosuolo e topografia
- F_0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
- T_c*(s) periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale

Si riportano di seguito i parametri da normativa:

Stato limite	Pvr(%)	Tr(anni)	Ag/g	Fo	Tc*(s)
SLO	Default (81)	30	Default (0.0293)	Default (2.439)	Default (0.198)
SLD	Default (63)	50	Default (0.038)	Default (2.479)	Default (0.212)
SLV	Default (10)	475	Default (0.1086)	Default (2.418)	Default (0.27)
SLC	Default (5)	975	Default (0.1425)	Default (2.459)	Default (0.278)

Il suolo è caratterizzabile come di tipo C.



Parametri sismici

12.6.5 Stima del fattore di comportamento

Sulla base del § C8.5.5.2 delle NTC 2018 viene calcolato il fattore di comportamento per l'opera in oggetto.

C8.5.5.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO

Il fattore di comportamento q è scelto nel campo fra 1,5 e 3,0, sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali (quando soggetti alle azioni non sismiche). Valori di q superiori a quelli sopra indicati devono essere adeguatamente giustificati con riferimento alla duttilità disponibile a livello locale e globale.

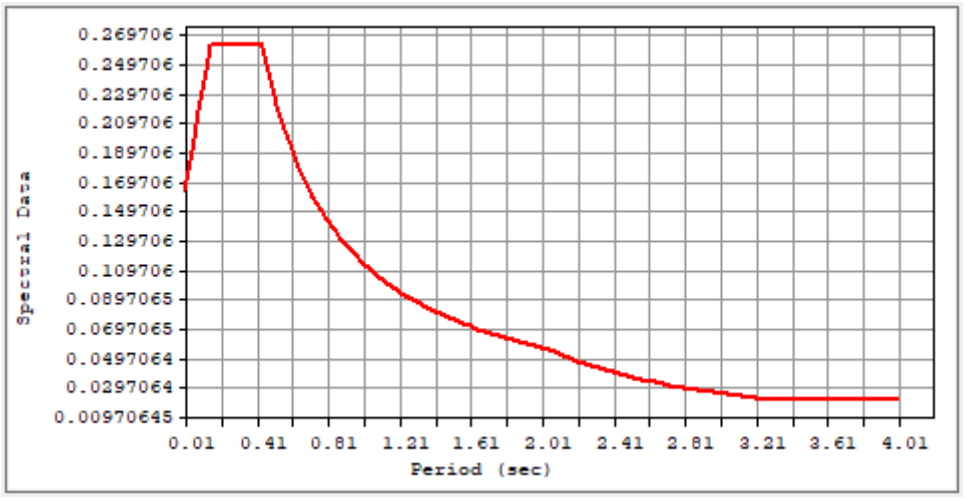
Estratto normativa

In favore di sicurezza, si assume

$$q = 1.50$$

12.6.6 Spettro di risposta di progetto SLV

Lo spettro da utilizzare nelle verifiche allo Stato Limite Ultimo in termini di resistenza è di seguito riportato.



Spettro SLV

12.7 COMBINAZIONI DI CARICO

12.7.1 Sismica

Si riportano di seguito le combinazioni.

Combinazione	G1	G2	Q_A/B	Q_C/D/F	Sisma X	Sisma Y	Ecc X	Ecc Y
SLV 1	1	1	0.3	0.6	1	0.3	1	0.3
SLV 2	1	1	0.3	0.6	1	0.3	-1	-0.3
SLV 3	1	1	0.3	0.6	1	-0.3	1	-0.3
SLV 4	1	1	0.3	0.6	1	-0.3	-1	0.3
SLV 5	1	1	0.3	0.6	0.3	1	0.3	1
SLV 6	1	1	0.3	0.6	0.3	1	-0.3	-1
SLV 7	1	1	0.3	0.6	-0.3	1	-0.3	1
SLV 8	1	1	0.3	0.6	-0.3	1	0.3	-1
SLV 9	1	1	0.3	0.6	1	0.3	1	-0.3
SLV 10	1	1	0.3	0.6	1	0.3	-1	0.3
SLV 11	1	1	0.3	0.6	1	-0.3	1	0.3
SLV 12	1	1	0.3	0.6	1	-0.3	-1	-0.3
SLV 13	1	1	0.3	0.6	0.3	1	-0.3	1
SLV 14	1	1	0.3	0.6	0.3	1	0.3	-1
SLV 15	1	1	0.3	0.6	-0.3	1	0.3	1
SLV 16	1	1	0.3	0.6	-0.3	1	-0.3	-1
SLV 17	1	1	0.3	0.6	-1	-0.3	-1	-0.3
SLV 18	1	1	0.3	0.6	-1	-0.3	1	0.3
SLV 19	1	1	0.3	0.6	-1	0.3	-1	0.3
SLV 20	1	1	0.3	0.6	-1	0.3	1	-0.3
SLV 21	1	1	0.3	0.6	-0.3	-1	-0.3	-1
SLV 22	1	1	0.3	0.6	-0.3	-1	0.3	1
SLV 23	1	1	0.3	0.6	0.3	-1	0.3	-1
SLV 24	1	1	0.3	0.6	0.3	-1	-0.3	1
SLV 25	1	1	0.3	0.6	-1	-0.3	-1	0.3
SLV 26	1	1	0.3	0.6	-1	-0.3	1	-0.3
SLV 27	1	1	0.3	0.6	-1	0.3	-1	-0.3
SLV 28	1	1	0.3	0.6	-1	0.3	1	0.3
SLV 29	1	1	0.3	0.6	-0.3	-1	0.3	-1
SLV 30	1	1	0.3	0.6	-0.3	-1	-0.3	1
SLV 31	1	1	0.3	0.6	0.3	-1	-0.3	-1
SLV 32	1	1	0.3	0.6	0.3	-1	0.3	1

13 RIEPILOGO DEI RISULTATI DI VULNERABILITÀ SISMICA

Si riporta un estratto di quanto riportato all'interno della relazione di vulnerabilità sismica dell'edificio del progetto definitivo.

L'**indice di rischio sismico minimo** risultante dalle verifiche di vulnerabilità della struttura allo **stato di fatto** risulta essere il minore tra gli indici rilevati dalle analisi eseguite:

ANALISI	*ELEMENTO VERIFICATO*	*INDICE DI RISCHIO* $\zeta E = I_{PGA} = IS\text{-}V$
Dinamica modale lineare con impiego di spettri di risposta	Pilastro in c.a.	0.083
	Trave in c.a.	0.121
	Parete calcestruzzo armato	0.046

$\zeta E = I_{PGA} = 0.046$

Estratto elaborato

14 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

14.1 STRATEGIA DI INTERVENTO

Il miglioramento sismico di edifici esistenti di classe II (costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti) si deve prefigurare, come previsto dalle NTC2018, come un incremento dell'indice di rischio di un valore non inferiore a 0.1. A tal proposito, si riporta di seguito il paragrafo 8.4.2.

8.4.2. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζ_E può essere minore dell'unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζ_E, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6 , mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζ_E, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.

Nel caso di interventi che prevedano l'impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno ζ_E =1,0.

Estratto normativa

Tuttavia, in accordo con la Stazione Appaltante si è optato per il raggiungimento di un indice di rischio pari ad

IR = 0.60

14.2 NUOVE PARETI IN C.A.

Si prevede l'introduzione di nuove pareti in c.a. poste all'interno dell'edificio, che verranno realizzate in adiacenza alle strutture esistenti e ad esse inghisate (travi e pilastri esistenti). Si rimanda agli elaborati grafici per le ubicazioni e per i dettagli esecutivi.

Unitamente agli altri interventi, esse contribuiranno a scaricare sismicamente le strutture esistenti consentendo il miglioramento sismico dell'edificio.

14.3 NUOVI CONTROVENTI IN ACCIAIO

Si prevede l'introduzione di nuovi controventi in acciaio posti all'interno dell'edificio, che verranno realizzati in adiacenza alle strutture esistenti e ad esse inghisate (travi e pilastri esistenti). Si rimanda agli elaborati grafici per le ubicazioni e per i dettagli esecutivi.

Unitamente agli altri interventi, essi contribuiranno a scaricare sismicamente le strutture esistenti consentendo il miglioramento sismico dell'edificio.

14.4 NUOVI ELEMENTI SHOCK-TRANSMITTERS E PIASTRE A TAGLIO

Si prevede l'introduzione di nuovi elementi shock-transmitters e di nuove piastre a taglio posti all'interno dell'edificio. Si rimanda agli elaborati grafici per le ubicazioni e per i dettagli esecutivi.

La funzione principale degli elementi shock transmitters accoppiati con le piastre a taglio è quella di consentire i movimenti mutui di tipo lento (ad es. dilatazioni termiche porzioni edificio), ma di vincolare rigidamente i corpi durante la sollecitazione sismica.

14.5 ALLARGAMENTO GIUNTI PORZIONE CENTRALE

Si prevede l'allargamento dei giunti nella porzione centrale dell'edificio, per evitare fenomeni di martellamento tra le porzioni. Per effettuare l'allargamento, occorre procedere alla demolizione di alcune porzioni di strutture esistenti, e per i dettagli esecutivi si rimanda agli elaborati grafici dove sono indicate le fasi di intervento.

14.6 CONTROPARETI IN C.A.

Si prevede la realizzazione di contropareti in c.a. per il rinforzo di alcuni setti esistenti. Si rimanda agli elaborati grafici per le ubicazioni e per i dettagli esecutivi.

14.7 RINGROSSO PILASTRI

Si prevede il ringrosso di alcuni pilastri esistenti nel corpo centrale nelle posizioni ove vengono alcuni nuovi controventi in acciaio. Si rimanda agli elaborati grafici per le ubicazioni e per i dettagli esecutivi.

14.8 NUOVE FONDAZIONI SUPERFICIALI

Si prevede la realizzazione di nuove fondazioni superficiali in corrispondenza dei nuovi setti in c.a. e dei nuovi controventi in acciaio. Le nuove fondazioni saranno inghisate a quelle esistenti, e consentiranno inoltre il sostegno dei nuovi elementi sismo-resistenti introdotti. Si rimanda agli elaborati grafici per le ubicazioni e per i dettagli esecutivi.

15 MODELLAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

15.1 ANALISI NUMERICA SVOLTA

Per la struttura in esame viene svolta un'analisi dinamica modale lineare con impiego di spettri di risposta secondo quanto riportato al §7.3.3.1 del DM18, consentita dalla normativa secondo quanto riportato al §7.8.1.5.3.

15.2 DESCRIZIONE DEL MODELLO NUMERICO GLOBALE

L'analisi di tutti gli elementi strutturali che compongono l'edificio è condotta utilizzando un modello di calcolo ad elementi finiti che schematizza in modo aderente la realtà, per geometria e condizioni di vincolo, tutte le strutture esistenti.

Gli elementi adottati per schematizzare i pilastri e le travi sono di tipo "Beam" monodimensionali a 2 nodi dotati di rigidezza flessionale secondo due direzioni e rigidezza assiale.

Gli elementi adottati per schematizzare i nuovi setti sono di tipo "Plate" bidimensionali a 3-4 nodi, dotati di rigidezza membranale e flessionale.

Gli elementi adottati per schematizzare i setti esistenti sono di tipo "Wall" bidimensionali a 4 nodi dotati di rigidezza membranale e flessionale.

Gli elementi non strutturali, come le tamponature non portanti e le tramezze, sono stati rappresentati unicamente in termini di massa, considerandoli come carichi lineari e/o distribuiti applicati secondo la loro posizione, in linea con quanto previsto dalla normativa al §7.2.6 del DM 17.01.2018.

Le fondazioni esistenti sono state modellate mediante elementi beam con vincoli di tipo 110000, dove i numeri indicano rispettivamente le tre traslazioni (dx,dy,dz) e le tre rotazioni (rx,ry,rz) rispetto agli assi globali. Il numero 1 indica un grado di libertà bloccato e 0 un grado di libertà libero. In direzione Z sono state assegnate molle lineari con rigidezza (kg/cm^3) di sottofondo di Winkler come riportato nella relazione geotecnica pari a k_w = 2 kg/cm^3.

Le fondazioni delle nuove sono state modellate mediante elementi plate ed elementi beam con vincoli di tipo 110000, dove i numeri indicano rispettivamente le tre traslazioni (dx,dy,dz) e le tre rotazioni (rx,ry,rz) rispetto agli assi globali. Il numero 1 indica un grado di libertà bloccato e 0 un grado di libertà libero. In direzione Z sono state assegnate molle lineari con rigidezza (kg/cm^3) di sottofondo di Winkler come riportato nella relazione geotecnica pari a k_w = 2 kg/cm^3.

I solai sono applicati mediante superfici di carico differenziando il sovraccarico permanente ed il sovraccarico variabile, e tali distribuzioni di carico consentono di riportare il carico direttamente sulle travi o direttamente sulle strutture portanti verticali in funzione dell'area di influenza. L'entità dei carichi è stata ricavata dalle risultanze delle indagini effettuate sugli orizzontamenti e dai pacchetti nello stato di progetto.

Le proprietà dei materiali sono state ricavate sulla base della documentazione originale di progetto (collaudo originale) e dei risultati della campagna di indagini a disposizione.

L'analisi dinamica è svolta in modo automatico dal codice di calcolo una volta definito lo spettro di risposta e il numero di modi di vibrare della struttura.

Tutte le verifiche sono condotte dal codice di calcolo nel rispetto del DM 17.01.2018.

Trattandosi di edifici esistenti è stato inoltre assegnato il livello di conoscenza LC3 al quale si associa il fattore di confidenza FC=1.00 che viene applicato alle resistenze degli elementi.

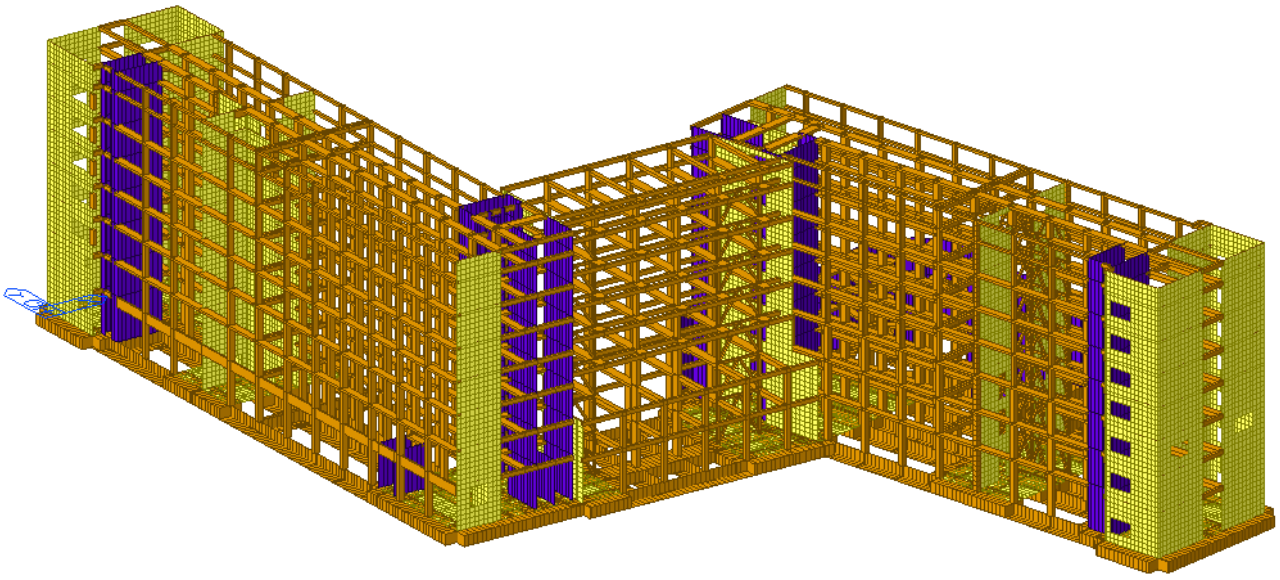
La geometria strutturale, sezioni e dettagli strutturali e carichi permanenti agenti sono state inserite sulla base di un confronto tra le informazioni recepite dalle indagini in sito e quelle contenute negli elaborati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Si considera come zero sismico la quota delle fondazioni.

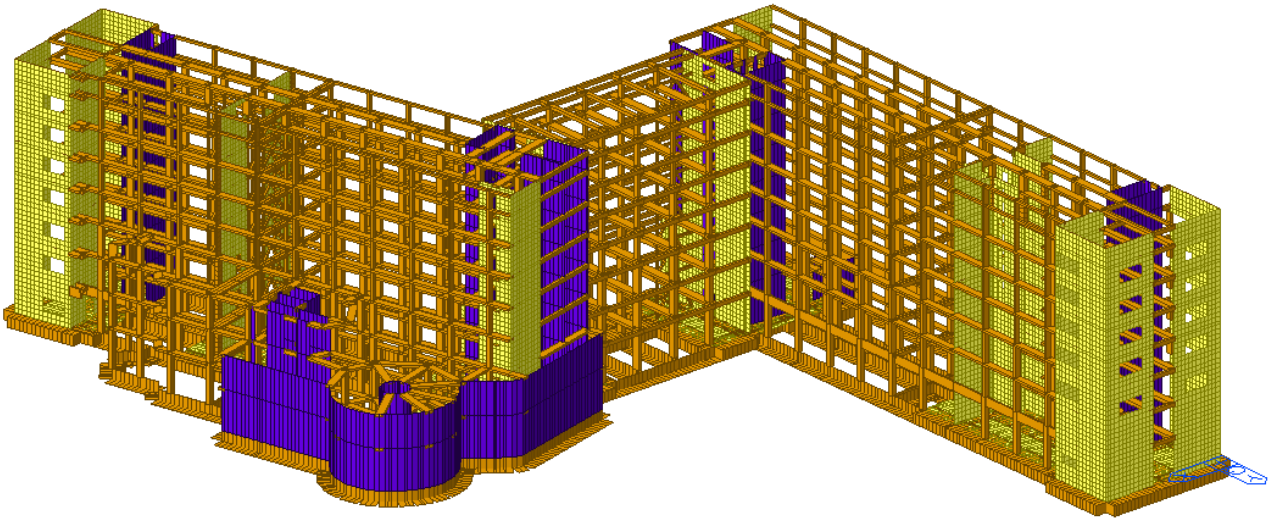
Come indicato dalle NTC2018, al capitolo 7, sono state abbattute del 50% le rigidezze flessionali e a taglio degli elementi in c.a. per tenere in conto dell'effetto della fessurazione.

Poiché l'obiettivo dell'intervento è l'adeguamento sismico con livello di sicurezza (ζE) pari ad almeno a 0.60, nell'analisi numerica, per il dimensionamento dei nuovi elementi e per la verifica generale della struttura, è stato considerato un sisma allo SLV di intensità pari al 60% di quello della normativa.

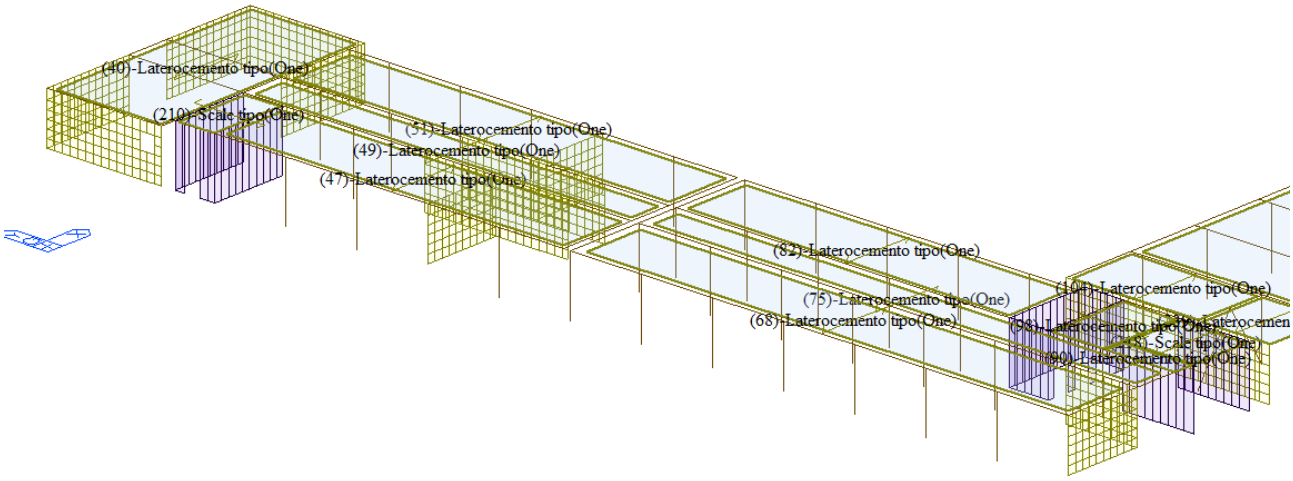
Si riportano di seguito alcune viste del modello di calcolo.



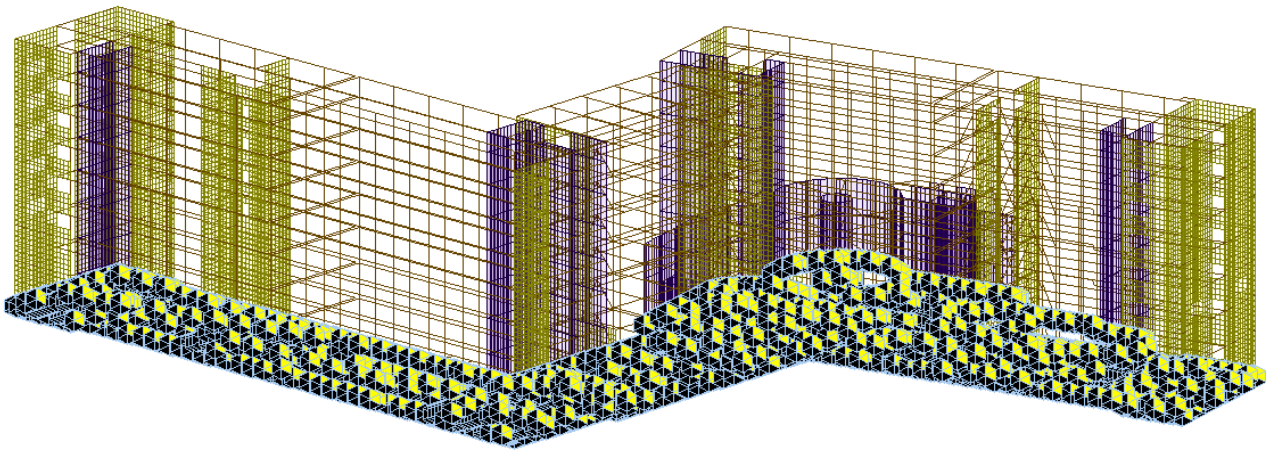
Vista geometria modello



Vista geometria modello

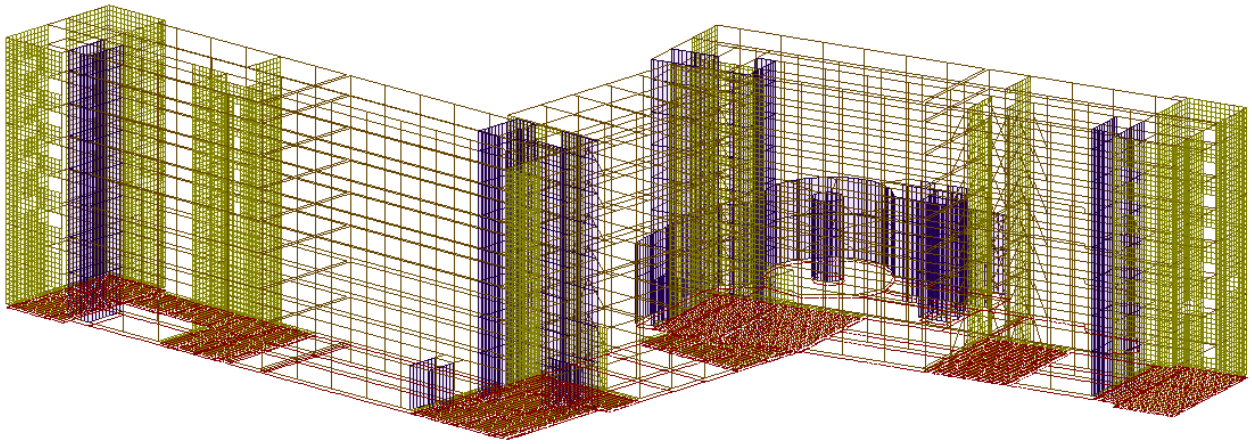


Vista dei carichi su piano tipologico





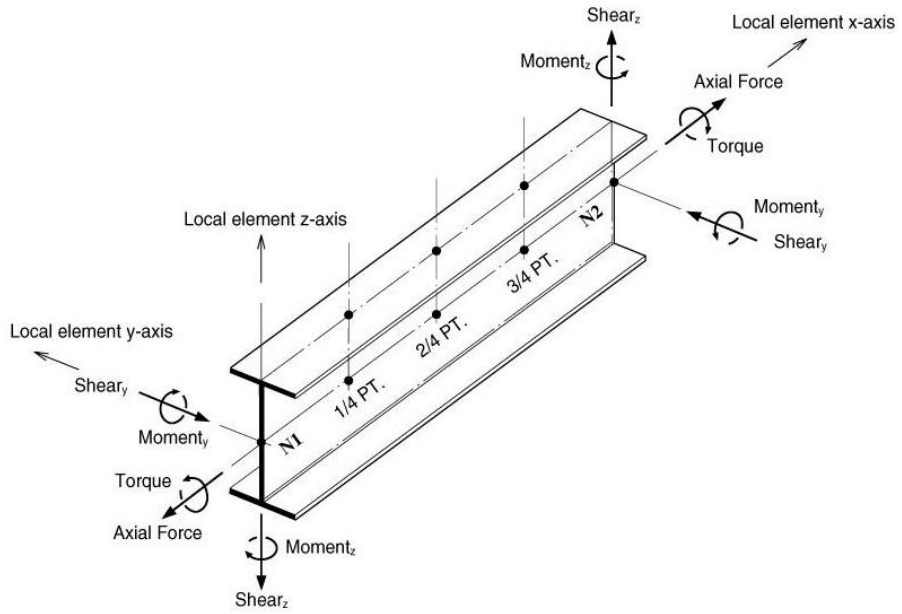
Vista dei vincoli orizzontali



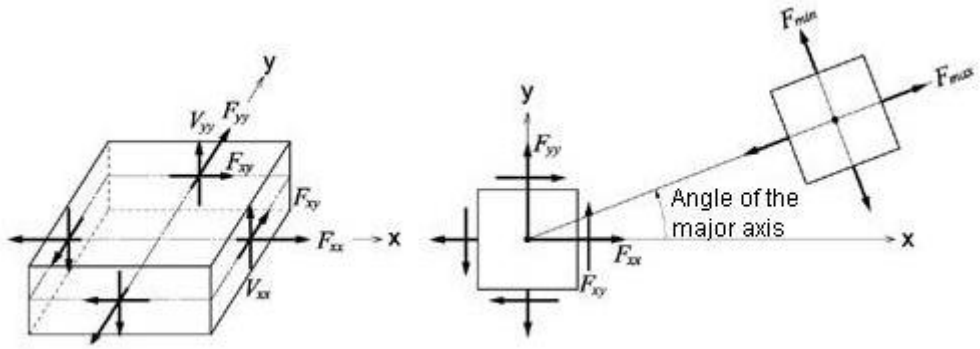


Vista dei vincoli verticali

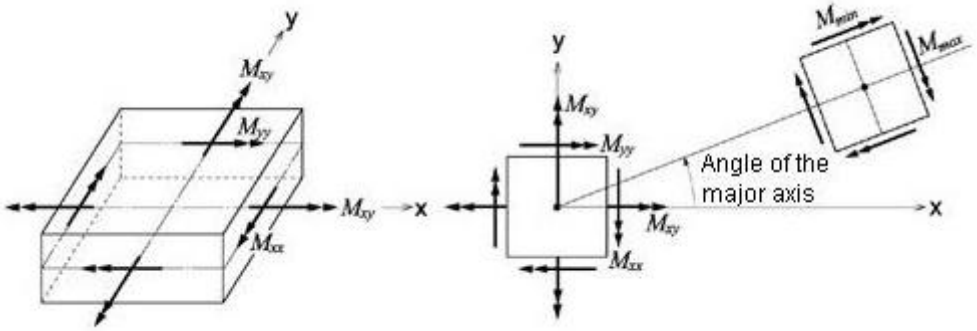
Si riportano di seguito le convenzioni di segno per la determinazione degli sforzi sugli elementi.



Convenzioni di segno su elementi beam – Forze e momenti



Convenzioni di segno elementi plate – Forze



Convenzioni di segno elementi plate – Forze

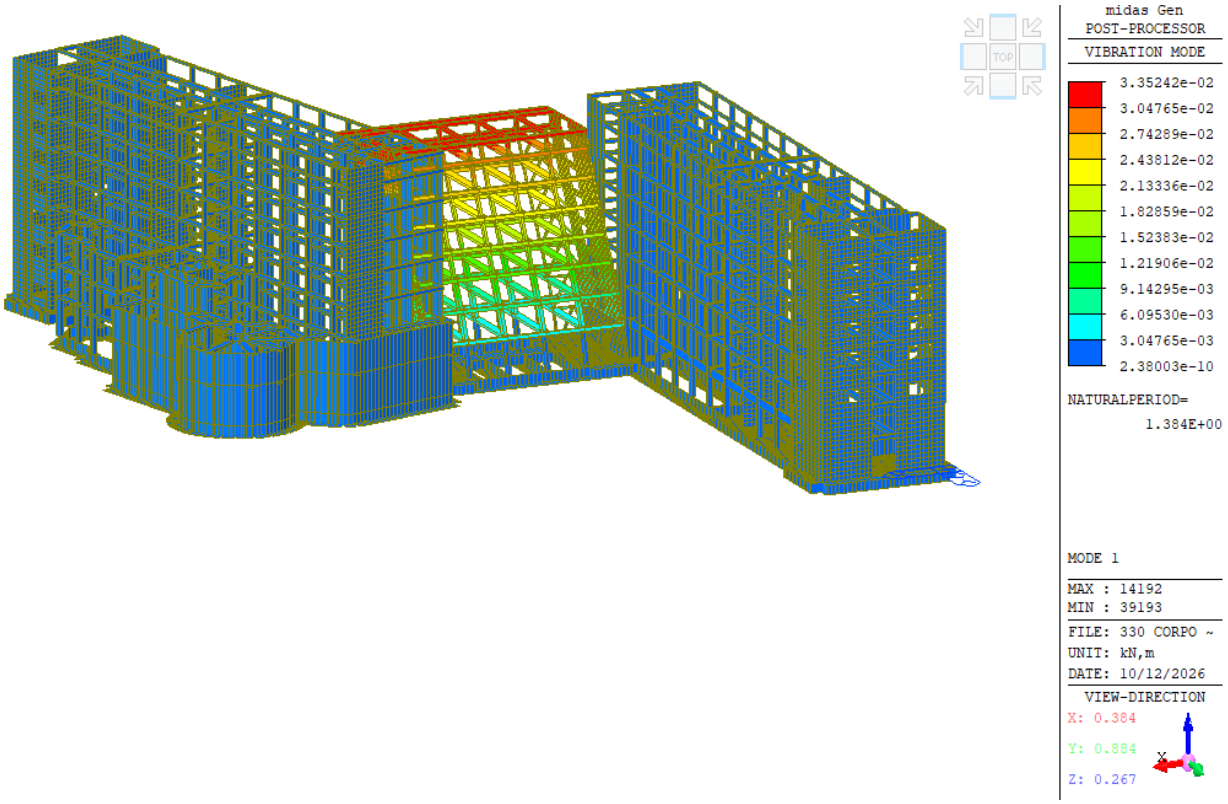
15.3 ANALISI MODALE E MASSE PARTECIPANTI

Si riportano i risultati dell'analisi modale.

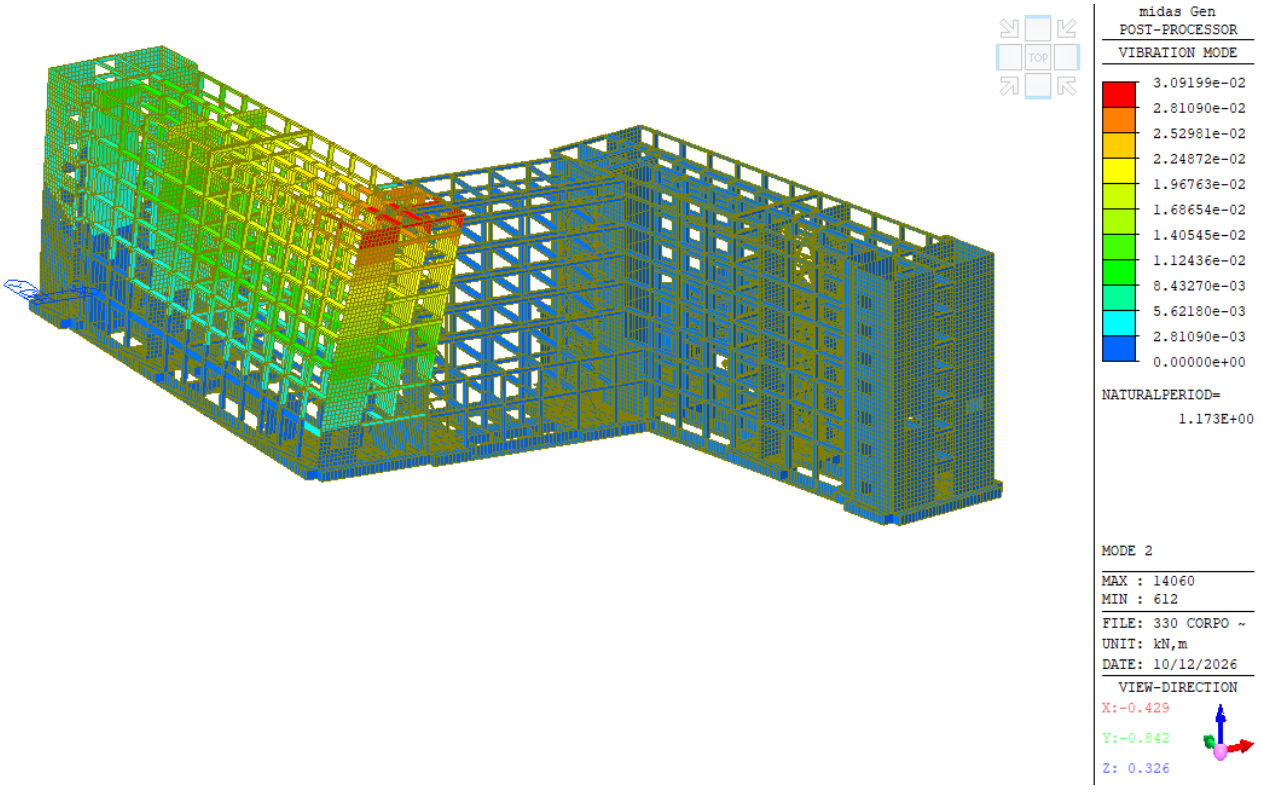
Mode	UX	UY	UZ	RX	RY	RZ
EIGENVALUE ANALYSIS						
Mode No	Frequency (rad/sec)	Frequency (cycle/sec)	Period (sec)	Tolerance		
1	4.5407	0.7227	1.3838	2.0958e-29		
2	5.3585	0.8528	1.1726	2.0958e-29		
3	6.6315	1.0554	0.9475	2.0958e-29		
4	6.8627	1.0922	0.9155	2.0958e-29		
5	7.3622	1.1717	0.8534	2.0958e-29		
6	7.7289	1.2301	0.8129	2.0958e-29		
7	9.7845	1.5572	0.6422	2.0958e-29		
8	11.5186	1.8332	0.5455	2.0958e-29		
9	14.8345	2.3610	0.4236	2.0958e-29		
10	15.5558	2.4758	0.4039	2.0958e-29		
11	16.1406	2.5689	0.3893	2.0958e-29		
12	17.2558	2.7463	0.3641	2.0958e-29		
13	26.8618	4.2752	0.2339	2.0958e-29		
14	28.0026	4.4568	0.2244	2.0958e-29		
15	28.2694	4.4992	0.2223	2.0958e-29		
16	29.6175	4.7138	0.2121	2.0958e-29		
17	30.3302	4.8272	0.2072	2.0958e-29		
18	34.2008	5.4432	0.1837	2.0958e-29		
19	34.3589	5.4684	0.1829	2.0958e-29		
20	37.0794	5.9014	0.1695	2.0958e-29		
21	41.7221	6.6403	0.1506	2.0958e-29		
22	42.2071	6.7175	0.1489	2.0958e-29		
23	42.5075	6.7653	0.1478	2.0958e-29		
24	47.2078	7.5133	0.1331	2.0958e-29		
25	48.8004	7.7668	0.1288	3.2139e-27		
26	49.5735	7.8899	0.1267	7.7974e-29		
27	53.6813	8.5436	0.1170	3.8185e-24		
28	53.8470	8.5700	0.1167	3.9320e-26		
29	56.2444	8.9516	0.1117	1.9583e-23		
30	57.2689	9.1146	0.1097	1.0448e-24		
31	57.3995	9.1354	0.1095	3.7978e-23		
32	59.7399	9.5079	0.1052	1.5067e-23		
33	63.0984	10.0424	0.0996	1.0277e-21		
34	64.3691	10.2447	0.0976	1.4921e-20		
35	65.9380	10.4944	0.0953	6.8450e-22		
36	66.2580	10.5453	0.0948	5.6345e-20		
37	68.4413	10.8928	0.0918	9.3815e-21		
38	72.1613	11.4848	0.0871	3.8692e-18		
39	73.2278	11.6546	0.0858	1.0121e-18		
40	74.5687	11.8680	0.0843	2.0037e-18		

MODAL PARTICIPATION MASSES PRINTOUT												
Mode No	TRAN-X		TRAN-Y		TRAN-Z		ROTN-X		ROTN-Y		ROTN-Z	
	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)
1	8.8267	8.8267	0.3139	0.3139	0.0000	0.0000	0.0533	0.0533	1.6924	1.6924	0.0361	0.0361
2	25.1802	34.0070	0.1177	0.4316	0.0000	0.0000	0.0094	0.0627	1.4259	3.1183	2.8217	2.8578
3	0.4621	34.4691	31.3182	31.7498	0.0000	0.0000	3.3985	3.4612	0.0853	3.2036	20.6822	23.5400
4	28.0172	62.4863	1.2543	33.0041	0.0000	0.0000	0.0876	3.5488	2.3308	5.5345	9.6945	33.2345
5	5.1350	67.6213	0.9635	33.9677	0.0000	0.0000	0.0988	3.6476	2.6616	8.1961	14.6941	47.9286
6	1.0193	68.6406	28.2776	62.2453	0.0000	0.0000	2.2445	5.8921	0.0779	8.2740	14.3201	62.2487
7	0.2721	68.9127	0.0095	62.2547	0.0000	0.0000	0.1042	5.9962	0.4188	8.6927	5.7332	67.9819
8	0.2870	69.1997	7.4794	69.7341	0.0000	0.0000	1.4312	7.4274	0.0172	8.7099	0.1586	68.1406
9	0.3577	69.5574	0.0030	69.7372	0.0000	0.0000	0.0177	7.4451	0.8782	9.5881	1.0671	69.2076
10	0.8452	70.4026	0.1421	69.8792	0.0000	0.0000	0.0065	7.4516	0.0032	9.5913	0.3276	69.5353
11	1.6304	72.0330	0.0044	69.8836	0.0000	0.0000	0.0009	7.4525	0.0010	9.5923	0.0679	69.6032
12	0.3268	72.3599	0.3129	70.1965	0.0000	0.0000	0.0971	7.5496	1.1340	10.7263	1.2044	70.8076
13	3.2194	75.5792	0.5274	70.7239	0.0000	0.0000	0.1497	7.6993	0.0014	10.7277	2.4744	73.2820
14	8.8461	84.4254	0.0069	70.7308	0.0000	0.0000	0.0001	7.6994	0.0038	10.7315	1.6588	74.9407
15	1.7345	86.1599	2.3265	73.0573	0.0000	0.0000	0.4529	8.1523	0.0066	10.7382	0.4498	75.3906
16	0.6284	86.7883	0.0008	73.0581	0.0000	0.0000	0.0055	8.1578	0.2677	11.0059	0.0100	75.4006
17	0.0036	86.7919	7.6378	80.6959	0.0000	0.0000	0.2086	8.3664	0.0628	11.0688	3.4290	78.8296
18	0.0202	86.8120	2.5600	83.2559	0.0000	0.0000	0.4690	8.8354	0.0275	11.0962	1.1665	79.9961
19	0.0940	86.9061	0.0670	83.3228	0.0000	0.0000	0.4889	9.3243	0.0042	11.1004	0.8685	80.8646
20	0.0402	86.9462	3.4434	86.7662	0.0000	0.0000	0.3364	9.6607	0.0000	11.1005	0.5370	81.4015
21	1.1698	88.1160	0.1845	86.9507	0.0000	0.0000	0.0046	9.6653	0.0433	11.1438	1.5184	82.9199
22	1.2811	89.3971	0.5402	87.4909	0.0000	0.0000	0.0410	9.7063	0.0039	11.1476	0.9741	83.8940
23	0.2031	89.6002	0.0000	87.4909	0.0000	0.0000	0.0003	9.7066	0.0515	11.1991	0.0073	83.9013
24	0.0441	89.6443	0.0001	87.4910	0.0000	0.0000	0.0024	9.7090	0.0343	11.2334	1.9559	85.8572
25	0.0139	89.6582	2.3908	89.8818	0.0000	0.0000	0.0118	9.7208	0.0009	11.2344	0.1696	86.0268
26	0.6298	90.2880	0.0883	89.9702	0.0000	0.0000	0.0048	9.7256	0.0382	11.2726	1.6718	87.6987
27	0.0305	90.3185	0.0612	90.0314	0.0000	0.0000	0.0632	9.7888	0.0008	11.2735	0.1296	87.8282
28	0.8261	91.1446	0.1193	90.1507	0.0000	0.0000	0.0033	9.7921	0.0451	11.3186	1.4047	89.2329
29	0.0482	91.1927	0.6405	90.7913	0.0000	0.0000	0.2289	10.0210	0.0001	11.3187	0.2093	89.4422
30	0.0015	91.1943	0.0017	90.7930	0.0000	0.0000	0.0092	10.0302	0.0993	11.4179	0.0185	89.4607
31	0.1080	91.3023	0.0001	90.7931	0.0000	0.0000	0.0014	10.0316	0.0677	11.4856	0.0043	89.4649
32	0.9582	92.2605	0.6956	91.4887	0.0000	0.0000	0.0812	10.1127	0.0216	11.5073	2.5358	92.0007
33	1.6478	93.9083	1.5437	93.0324	0.0000	0.0000	0.2212	10.3339	0.0003	11.5075	0.2405	92.2412
34	0.3312	94.2395	0.5474	93.5798	0.0000	0.0000	0.0617	10.3957	0.0315	11.5391	0.2413	92.4826
35	0.0486	94.2881	0.1107	93.6905	0.0000	0.0000	0.0009	10.3966	0.0164	11.5555	0.1778	92.6603
36	0.0855	94.3736	0.1176	93.8082	0.0000	0.0000	0.0082	10.4047	0.0029	11.5584	0.0032	92.6635
37	0.1213	94.4949	0.0439	93.8521	0.0000	0.0000	0.0253	10.4300	0.0520	11.6104	0.0698	92.7333
38	0.0470	94.5419	0.0022	93.8542	0.0000	0.0000	0.0001	10.4301	0.0002	11.6106	0.0016	92.7349
39	0.0000	94.5419	0.0105	93.8648	0.0000	0.0000	0.0002	10.4303	0.2301	11.8407	0.0051	92.7400
40	0.2844	94.8264	0.0212	93.8860	0.0000	0.0000	0.1091	10.5394	0.0064	11.8470	0.0180	92.7579

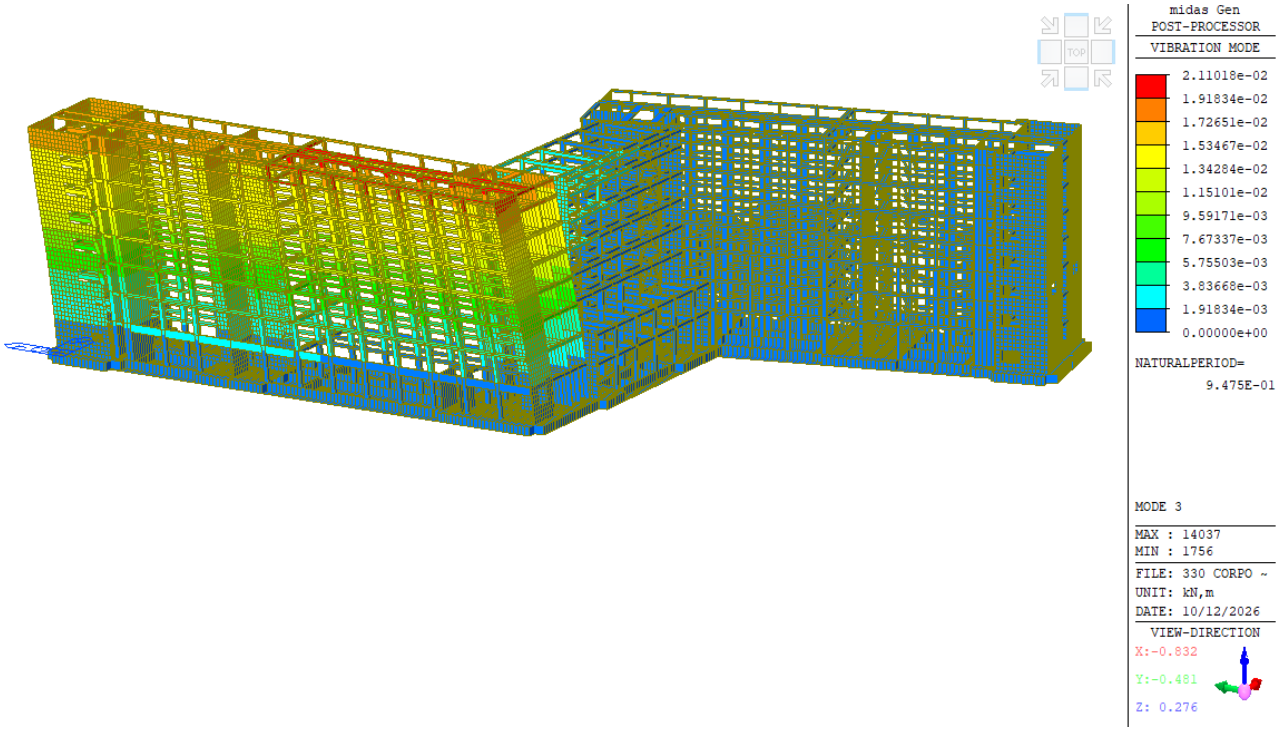
Di seguito, gli output grafici dei modi di vibrare più significativi e che quindi interessano una percentuale maggiore di massa.



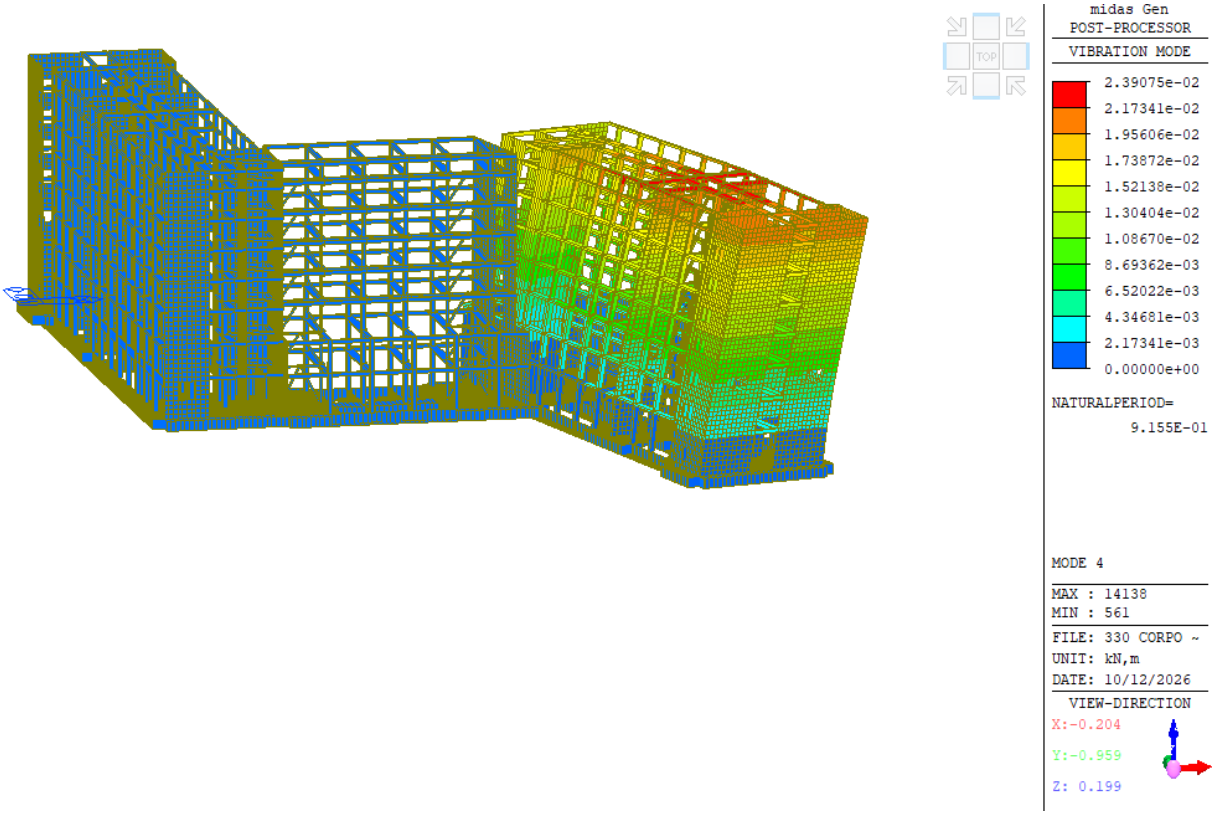
Modo 1



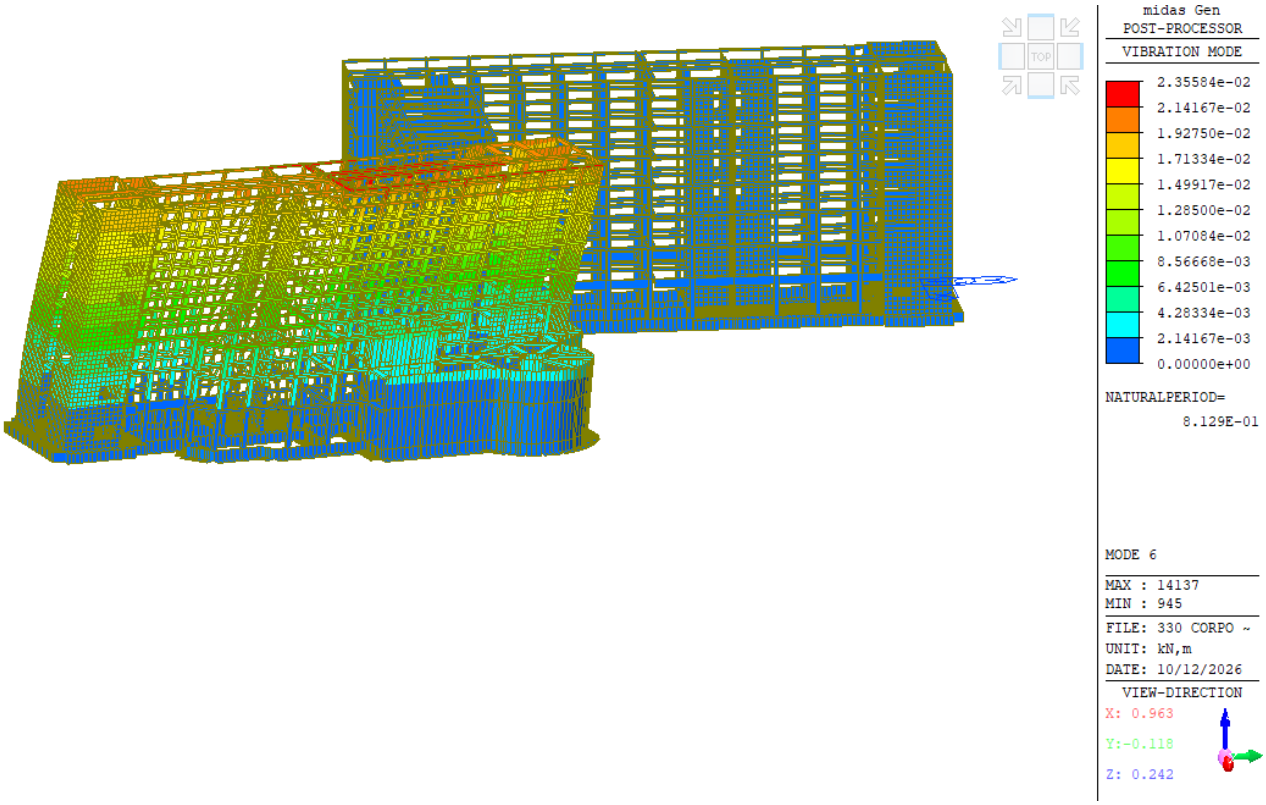
Modo 2


midas Gen
POST-PROCESSOR
VIBRATION MODE
2.11018e-02
1.91834e-02
1.72651e-02
1.53467e-02
1.34284e-02
1.15101e-02
9.59171e-03
7.67337e-03
5.75503e-03
3.83668e-03
1.91834e-03
0.00000e+00
NATURALPERIOD=
9.475E-01
MODE 3
MAX : 14037
MIN : 1756
FILE: 330 CORPO ~
UNIT: kN,m
DATE: 10/12/2026
VIEW-DIRECTION
X:-0.832
Y:-0.481
Z: 0.276

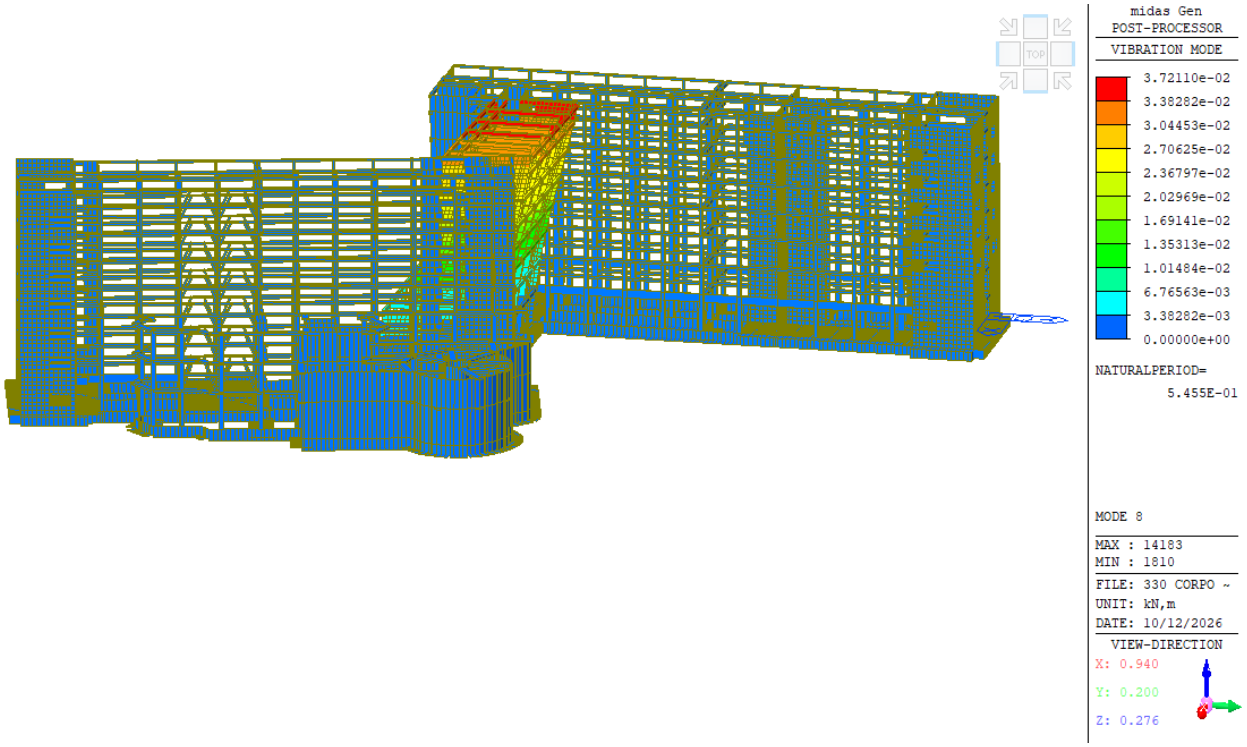
Modo 3


midas Gen
POST-PROCESSOR
VIBRATION MODE
2.39075e-02
2.17341e-02
1.95606e-02
1.73872e-02
1.52138e-02
1.30404e-02
1.08670e-02
8.69362e-03
6.52022e-03
4.34681e-03
2.17341e-03
0.00000e+00
NATURALPERIOD=
9.155E-01
MODE 4
MAX : 14138
MIN : 561
FILE: 330 CORPO ~
UNIT: kN,m
DATE: 10/12/2026
VIEW-DIRECTION
X:-0.204
Y:-0.959
Z: 0.199

Modo 4


midas Gen
POST-PROCESSOR
VIBRATION MODE
2.35584e-02
2.14167e-02
1.92750e-02
1.71334e-02
1.49917e-02
1.28500e-02
1.07084e-02
8.56668e-03
6.42501e-03
4.28334e-03
2.14167e-03
0.00000e+00
NATURALPERIOD=
8.129E-01
MODE 6
MAX : 14137
MIN : 945
FILE: 330 CORPO ~
UNIT: kN,m
DATE: 10/12/2026
VIEW-DIRECTION
X: 0.963
Y:-0.118
Z: 0.242

Modo 6


midas Gen
POST-PROCESSOR
VIBRATION MODE
3.72110e-02
3.38282e-02
3.04453e-02
2.70625e-02
2.36797e-02
2.02969e-02
1.69141e-02
1.35313e-02
1.01484e-02
6.76563e-03
3.38282e-03
0.00000e+00
NATURALPERIOD=
5.455E-01
MODE 8
MAX : 14183
MIN : 1810
FILE: 330 CORPO ~
UNIT: kN,m
DATE: 10/12/2026
VIEW-DIRECTION
X: 0.940
Y: 0.200
Z: 0.276

Modo 8

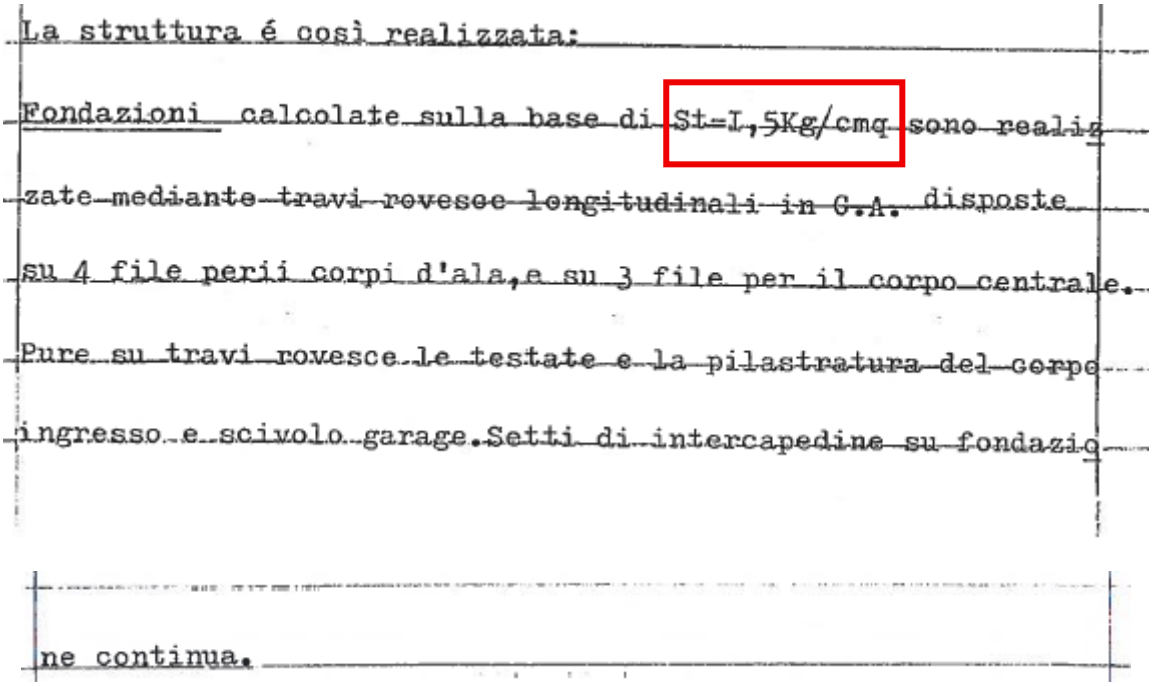
16 VERIFICA DELLE FONDAZIONI – LATO TERRENO

16.1 PORTATA GEOTECNICA

Come anticipato, all'interno della documentazione fornita dalla stazione appaltante per l'edificio in esame è presente la "*Relazione di collaudo delle strutture in c.a.*" redatta dall'Ing. Tenni il 27 ottobre 1972, contenente:

- gli esiti prove eseguite sui materiali;
- gli esiti delle prove di carico;
- le verifiche analitiche sulle strutture;
- planimetrie delle strutture di fondazione.

All'interno del documento è riportata un'indicazione relativa alla portata del terreno, che si riporta di seguito.



La struttura é così realizzata:

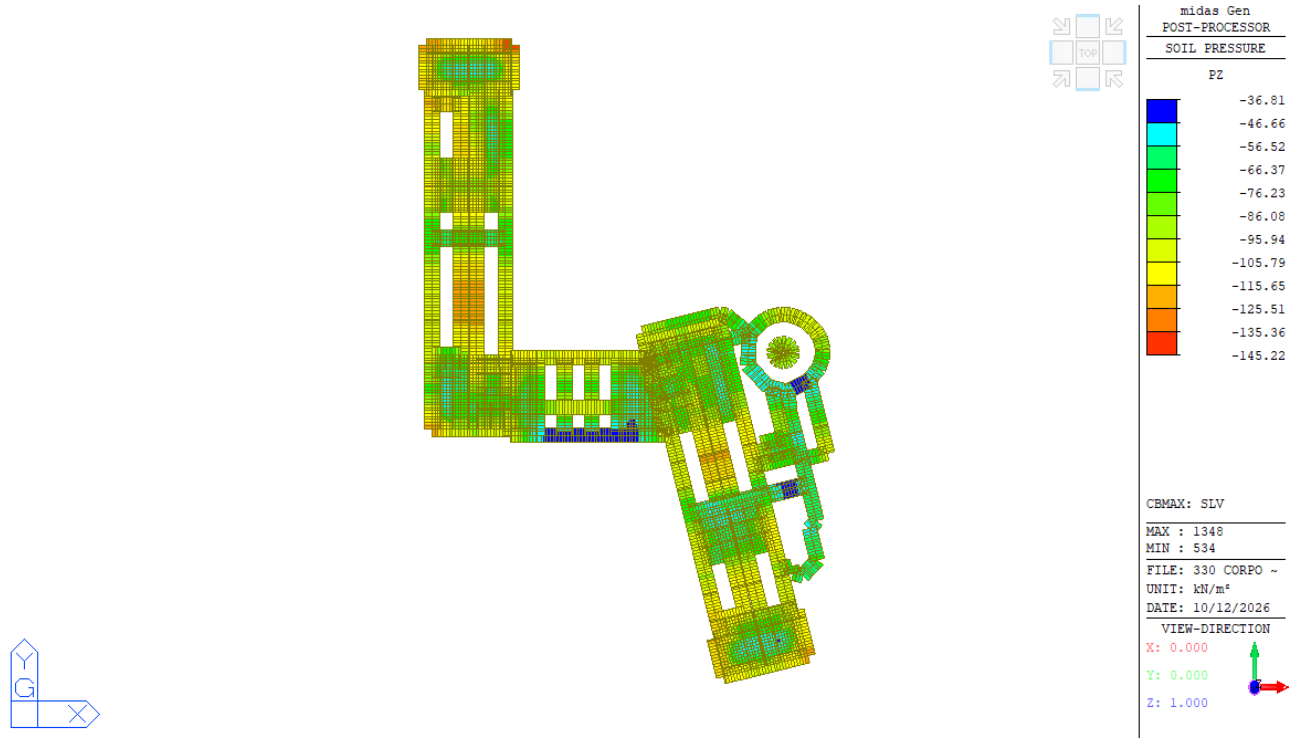
Fondazioni calcolate sulla base di St=1,5Kg/cmq sono realizzate mediante travi rovesce longitudinali in C.A. disposte su 4 file perii corpi d'ala,e su 3 file per il corpo centrale. Pure su travi rovesce le testate e la pilastratura del corpo ingresso e scivolo garage.Setti di intercapedine su fondazione continua.

Estratto collaudo

In favore di sicurezza si è scelto di adottare per il terreno una portata geotecnica limite pari a 1.50 kg/cm^2.

16.2 VERIFICA PRESSIONE

Si riporta di seguito l'inviluppo delle pressioni massime sul terreno agenti in combinazione sismica.



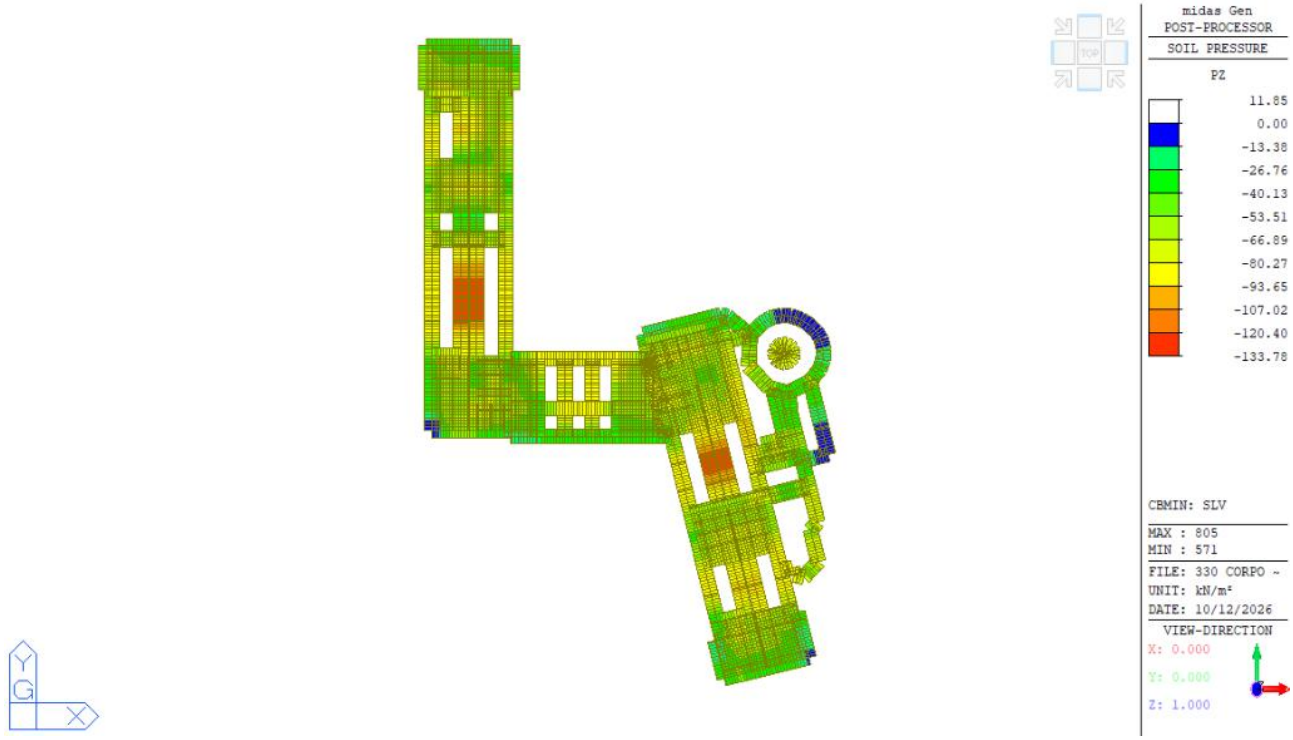
Inviluppo pressioni massime SLV

Come si nota, le pressioni massime agenti risultano inferiori al valore limite assunto.

La verifica risulta quindi soddisfatta.

16.3 VERIFICA SOLLEVAMENTO

Si riporta di seguito l'inviluppo delle pressioni minime per valutare se si manifesta sollevamento nelle combinazioni sismiche.



Inviluppo pressioni minime SLV

Come si nota, non si riscontrano zone di sollevamento, le quali sarebbero caratterizzate da una pressione positiva.

La verifica risulta quindi soddisfatta.